

Modais e condicionais: uma introdução formal

Aula #1: semântica de mundos possíveis e uma análise simples de modais

Filipe Hisao Kobayashi

University of Salzburg

8 de setembro de 2026 · Universidade Federal do Rio de Janeiro

Parte 1

Apresentação

A propriedade do *deslocamento*

- Podemos usar línguas humanas para nos referir a situações que vão além do aqui e agora.
 - ~→ uma propriedade que Hockett (1960) chama de **deslocamento** (*displacement*)

(via von Fintel e Heim 1997–2023)

A propriedade do *deslocamento*

- Podemos usar línguas humanas para nos referir a situações que vão além do aqui e agora.

↪ uma propriedade que Hockett (1960) chama de **deslocamento** (*displacement*)

(via von Fintel e Heim 1997–2023)

- Exemplos de deslocamento:

(1) **Deslocamento espacial**

Está chovendo em Petrópolis.

(2) **Deslocamento temporal**

Estava chovendo na Ilha do Fundão em 20 de agosto de 2026.

A propriedade do *deslocamento*

- Podemos usar línguas humanas para nos referir a situações que vão além do aqui e agora.

↪ uma propriedade que Hockett (1960) chama de **deslocamento** (*displacement*)

(via von Fintel e Heim 1997–2023)

- Exemplos de deslocamento:

(1) **Deslocamento espacial**

Está chovendo em Petrópolis.

(2) **Deslocamento temporal**

Estava chovendo na Ilha do Fundão em 20 de agosto de 2026.

⇒ Nosso foco neste mini-curso:

(3) **Deslocamento modal**

Não está chovendo agora, mas **podia estar**.

Objeto de estudo: modalidade

- Definimos **modalidade** aqui de forma abrangente como o fenômeno linguístico em que a gramática nos permite falar de situações que não são necessariamente reais. (Portner 2009)

Objeto de estudo: modalidade

- Definimos **modalidade** aqui de forma abrangente como o fenômeno linguístico em que a gramática nos permite falar de situações que não são necessariamente reais. (Portner 2009)
- A modalidade é ubíqua na gramática e não é associada a uma única categoria sintática:
 - (4) **Pode** estar chovendo agora. AUXILIARES MODAIS
 - (5) **Às vezes** está chovendo agora. ADVÉRBIOS MODAIS
 - (6) Uma chuva leve agora é **possível**. ADJETIVOS MODAIS
 - (7) **Se** eu tivesse esquecido o guarda-chuva, ia estar chovendo agora. CONDICIONAIS
 - (8) A Ana **acha** que está chovendo agora. ATITUDES PROPOSICIONAIS
 - ⋮ ⋮

Objeto de estudo: modalidade

- Definimos **modalidade** aqui de forma abrangente como o fenômeno linguístico em que a gramática nos permite falar de situações que não são necessariamente reais. (Portner 2009)
- A modalidade é ubíqua na gramática e não é associada a uma única categoria sintática:

- | | |
|---|-------------------------|
| (4) Pode estar chovendo agora. | AUXILIARES MODAIS |
| (5) Às vezes está chovendo agora. | ADVÉRBIOS MODAIS |
| (6) Uma chuva leve agora é possível . | ADJETIVOS MODAIS |
| (7) Se eu tivesse esquecido o guarda-chuva, ia estar chovendo agora. | CONDICIONAIS |
| (8) A Ana acha que está chovendo agora. | ATITUDES PROPOSICIONAIS |
| ⋮ | ⋮ |

* **Pergunta:** Como representar esse tipo de deslocamento em nossa teoria semântica?

Objeto de estudo: modalidade

- Definimos **modalidade** aqui de forma abrangente como o fenômeno linguístico em que a gramática nos permite falar de situações que não são necessariamente reais. (Portner 2009)
- A modalidade é ubíqua na gramática e não é associada a uma única categoria sintática:

- | | |
|---|-------------------------|
| (4) Pode estar chovendo agora. | AUXILIARES MODAIS |
| (5) Às vezes está chovendo agora. | ADVÉRBIOS MODAIS |
| (6) Uma chuva leve agora é possível . | ADJETIVOS MODAIS |
| (7) Se eu tivesse esquecido o guarda-chuva, ia estar chovendo agora. | CONDICIONAIS |
| (8) A Ana acha que está chovendo agora. | ATITUDES PROPOSICIONAIS |
| ⋮ | ⋮ |

- * **Pergunta:** Como representar esse tipo de deslocamento em nossa teoria semântica?
⇒ Neste mini-curso, vamos investigar essa pergunta sob a perspectiva **semântica formal**.

Abordagem: semântica formal

- A **semântica formal** é uma abordagem ao estudo do significado linguístico que desenvolve análises precisas com ferramentas da lógica e da matemática.

Abordagem: semântica formal

- A **semântica formal** é uma abordagem ao estudo do significado linguístico que desenvolve análises precisas com ferramentas da lógica e da matemática. *(na medida do possível)*

Abordagem: semântica formal

- A **semântica formal** é uma abordagem ao estudo do significado linguístico que desenvolve análises precisas com ferramentas da lógica e da matemática. *(na medida do possível)*
- Usamos essas ferramentas pois tornam nossas análises mais **explícitas**.
- Tipos de perguntas que tentaremos responder de forma clara:
 - * o que são significados?
 - * como o significado do todo é determinado pelo significado de suas partes?
 - * que parte do significado de uma expressão é determinada pela gramática, e que parte desse significado é determinada pelo contexto?

Abordagem: semântica formal

- A **semântica formal** é uma abordagem ao estudo do significado linguístico que desenvolve análises precisas com ferramentas da lógica e da matemática. *(na medida do possível)*
- Usamos essas ferramentas pois tornam nossas análises mais **explícitas**.
- Tipos de perguntas que tentaremos responder de forma clara:
 - * o que são significados?
 - * como o significado do todo é determinado pelo significado de suas partes?
 - * que parte do significado de uma expressão é determinada pela gramática, e que parte desse significado é determinada pelo contexto?
- **Neste mini-curso:**
 - farei uma introdução à análise formal de **modais** e **condicionais**
↪ especificamente, à influente proposta de Angelika Kratzer (Kratzer 1977, 1978, 1981)

Abordagem: semântica formal

- A **semântica formal** é uma abordagem ao estudo do significado linguístico que desenvolve análises precisas com ferramentas da lógica e da matemática. *(na medida do possível)*
- Usamos essas ferramentas pois tornam nossas análises mais **explícitas**.
- Tipos de perguntas que tentaremos responder de forma clara:
 - * o que são significados?
 - * como o significado do todo é determinado pelo significado de suas partes?
 - * que parte do significado de uma expressão é determinada pela gramática, e que parte desse significado é determinada pelo contexto?
- **Neste mini-curso:**
 - farei uma introdução à análise formal de **modais** e **condicionais**
 ↪ *especificamente, à influente proposta de Angelika Kratzer* (Kratzer 1977, 1978, 1981)
 - para isso, usaremos em nossas análises elementos básicos da **teoria dos conjuntos**
 - a formalização será introduzida passo a passo, sem pressupor conhecimento prévio

Plano (sujeito a mudanças)

- **Aula #1:** semântica de mundos possíveis & uma análise simples de expressões modais
 - * não discutiremos ainda “modais auxiliares” (= as expressões que chamamos de “modais”)
 - * aula será um pouco mais abstrata & artificial

Plano (sujeito a mudanças)

- **Aula #1:** semântica de mundos possíveis & uma análise simples de expressões modais
 - * não discutiremos ainda “modais auxiliares” (= as expressões que chamamos de “modais”)
 - * aula será um pouco mais abstrata & artificial
- **Aula #2:** modalidade relativa & condicionais
- **Aula #3:** modalidade duplamente relativa & ordenamento de mundos

Parte 2

Primeiros passos

Em busca de elementos mínimos para representar modalidade

- Vamos começar nossa investigação da modalidade a partir de **dois** cenários:
 - * **pique-esconde #1:** assumiremos o papel de quem procura
 - * **pique-esconde #2:** assumiremos o papel de quem se esconde

Em busca de elementos mínimos para representar modalidade

- Vamos começar nossa investigação da modalidade a partir de **dois** cenários:
 - * **pique-esconde #1:** assumiremos o papel de quem procura
 - * **pique-esconde #2:** assumiremos o papel de quem se esconde
- **Objetivo:**
 - * identificar os ingredientes mínimos para a análise da modalidade
 - * usar esses ingredientes básicos para construir uma análise simples de modais

Em busca de elementos mínimos para representar modalidade

- Vamos começar nossa investigação da modalidade a partir de **dois** cenários:
 - * **pique-esconde #1:** assumiremos o papel de quem procura
 - * **pique-esconde #2:** assumiremos o papel de quem se esconde
- **Objetivo:**
 - * identificar os ingredientes mínimos para a análise da modalidade
 - * usar esses ingredientes básicos para construir uma análise simples de modais
 - * conceitos importantes da semântica formal serão secretamente introduzidos

Part 2

Primeiros passos

Pique-esconde #1

Pique-esconde #2

Rumo à formalização

Participantes da brincadeira

- Estamos brincando de pique-esconde: temos que encontrar Ana, Bia, Cléo e Dudu.

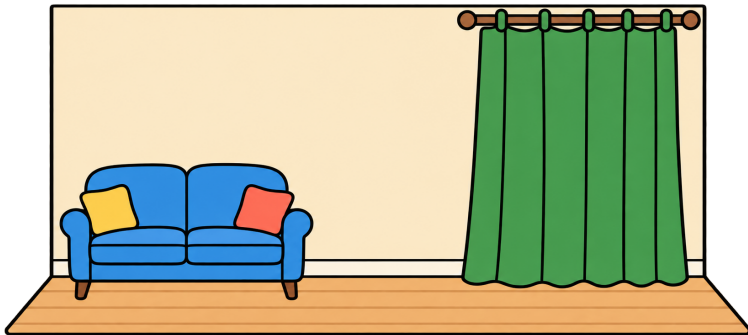


A cortina

- Encontramos o Dudu debaixo do sofá. Ele ficou triste e saiu da casa.

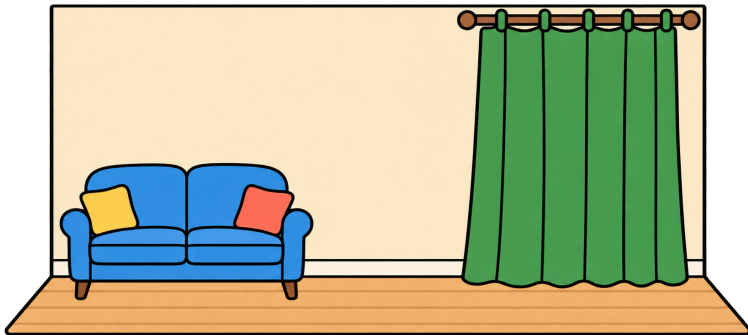
A cortina

- Encontramos o Dudu debaixo do sofá. Ele ficou triste e saiu da casa.
- Agora percebemos que tem alguém atrás da cortina.



A cortina

- Encontramos o Dudu debaixo do sofá. Ele ficou triste e saiu da casa.
- Agora percebemos que tem alguém atrás da cortina.



* Quem será que está atrás da cortina?

Entretendo situações alternativas

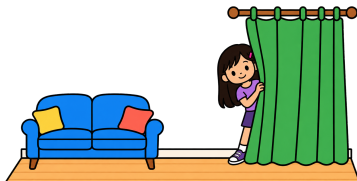
- Há quatro situações (potencialmente) alternativas a se considerar:



Ana



Bia



Cléo



Dudu

Entretendo situações alternativas

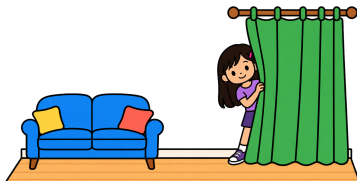
- Há quatro situações (potencialmente) alternativas a se considerar:



Ana



Bia



Cléo



Dudu

... mas nem todas essas situações são **compatíveis com o que sabemos**

Situações alternativas compatíveis com o que sabemos

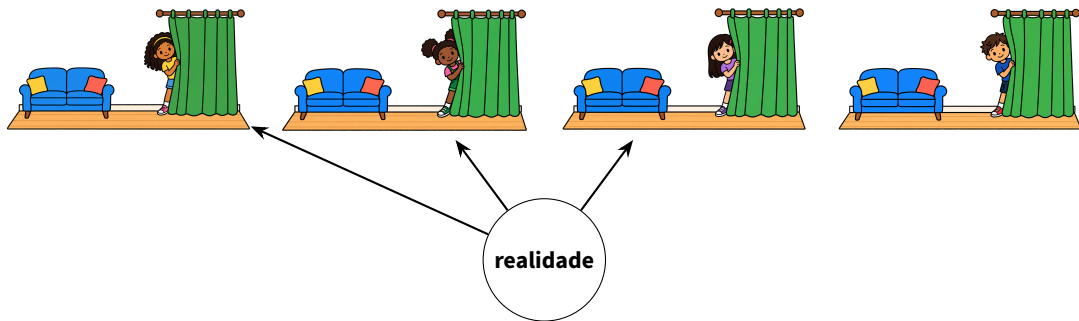
- Vamos conectar situações compatíveis com o que sabemos por meio de setas:



realidade

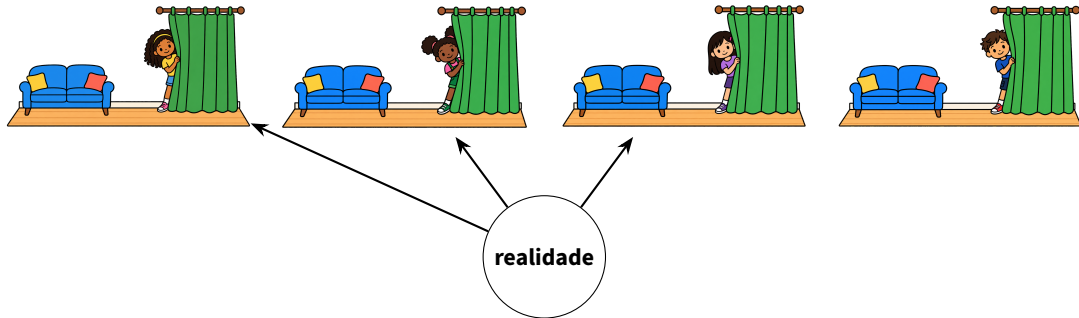
Situações alternativas compatíveis com o que sabemos

- Vamos conectar situações compatíveis com o que sabemos por meio de setas:



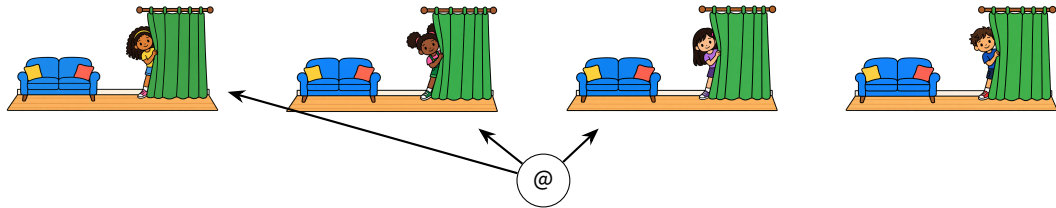
Situações alternativas compatíveis com o que sabemos

- Vamos conectar situações compatíveis com o que sabemos por meio de setas:



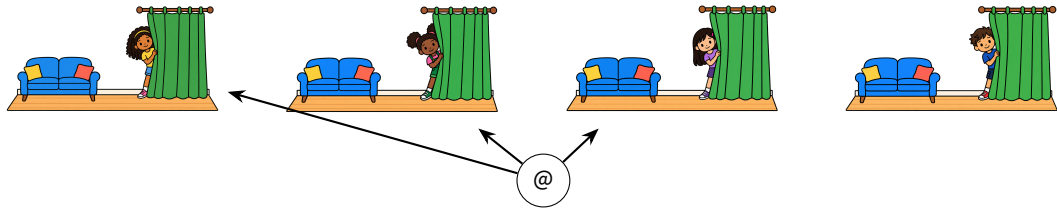
- Vamos usar essa representação gráfica como uma representação do estado das coisas.
- Trata-se de um **modelo** simplificado do nosso estado de informação.

Frases com *pode ser que*



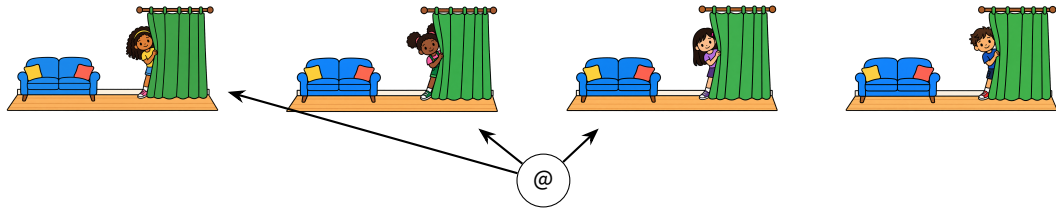
- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

Frases com *pode ser que*



- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:
- (9) a. **Pode ser que** [a Ana esteja atrás da cortina]

Frases com *pode ser que*

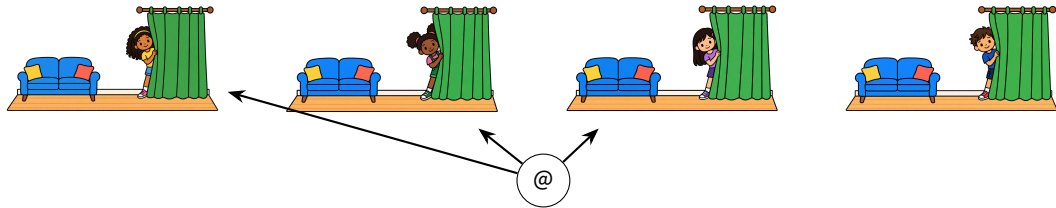


- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

(9) a. **Pode ser que** [a Ana esteja atrás da cortina]

V

Frases com *pode ser que*

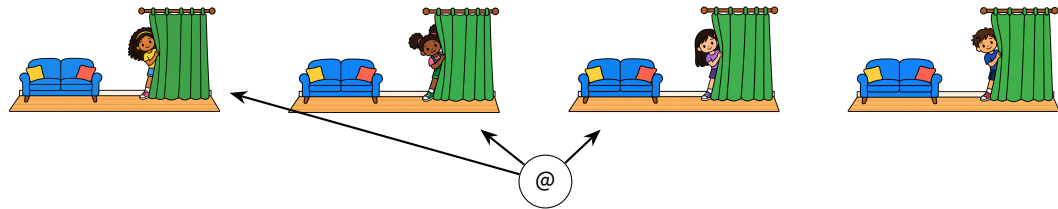


- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

- (9) a. **Pode ser que** [a Ana esteja atrás da cortina]
b. **Pode ser que** [a Bia esteja atrás da cortina]

V

Frases com *pode ser que*



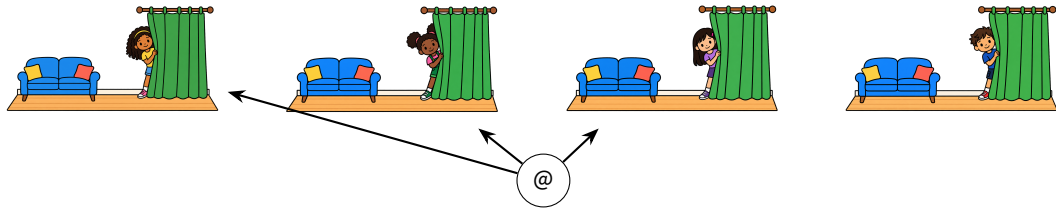
- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

- (9) a. **Pode ser que** [a Ana esteja atrás da cortina]
- b. **Pode ser que** [a Bia esteja atrás da cortina]

V

V

Frases com *pode ser que*



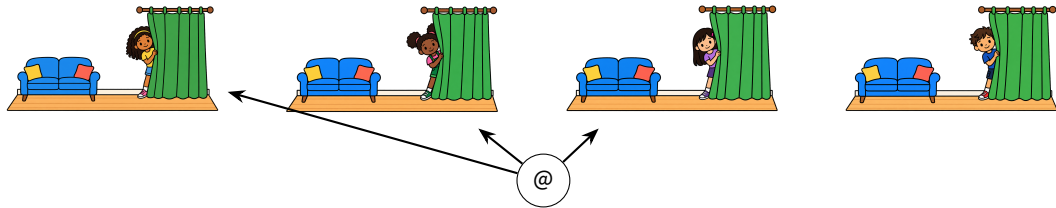
- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

- (9)
- Pode ser que** [a **Ana** esteja atrás da cortina]
 - Pode ser que** [a **Bia** esteja atrás da cortina]
 - Pode ser que** [a **Cléo** esteja atrás da cortina]

V

V

Frases com *pode ser que*



- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

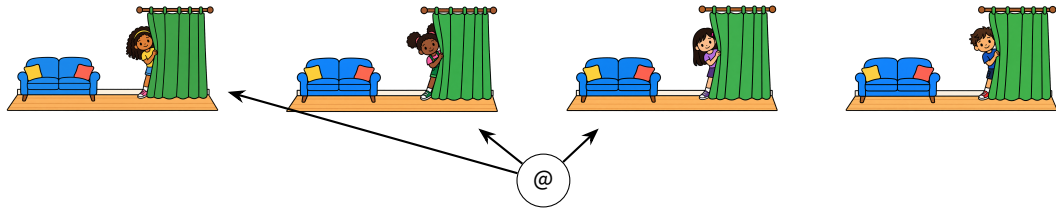
- (9)
- a. **Pode ser que** [a **Ana** esteja atrás da cortina]
 - b. **Pode ser que** [a **Bia** esteja atrás da cortina]
 - c. **Pode ser que** [a **Cléo** esteja atrás da cortina]

V

V

V

Frases com *pode ser que*



- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

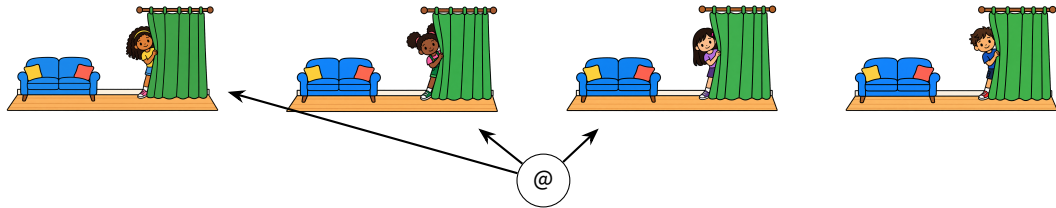
- (9)
- a. **Pode ser que** [a Ana esteja atrás da cortina]
 - b. **Pode ser que** [a Bia esteja atrás da cortina]
 - c. **Pode ser que** [a Cléo esteja atrás da cortina]
 - d. **Pode ser que** [o Dudu esteja atrás da cortina]

V

V

V

Frases com *pode ser que*



- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

- (9)
- a. **Pode ser que** [a Ana esteja atrás da cortina]
 - b. **Pode ser que** [a Bia esteja atrás da cortina]
 - c. **Pode ser que** [a Cléo esteja atrás da cortina]
 - d. **Pode ser que** [o Dudu esteja atrás da cortina]

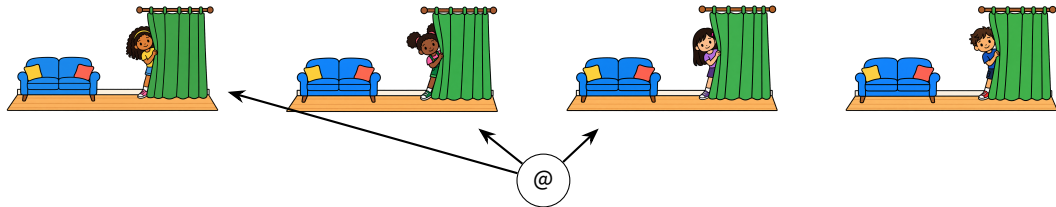
V

V

V

F

Frases com *pode ser que*

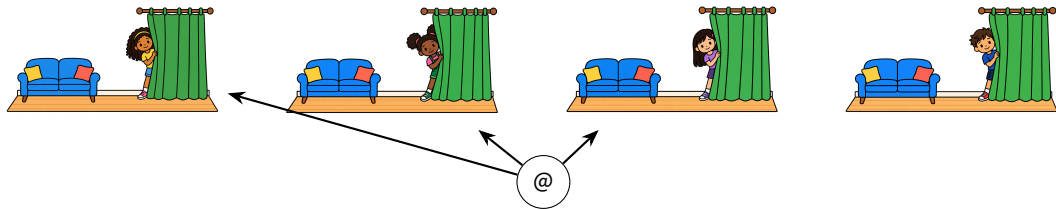


- Vamos avaliar que frases envolvendo expressões modais são verdadeiras neste cenário:

- (9)
- | | | |
|----|--|---|
| a. | Pode ser que [a Ana esteja atrás da cortina] | V |
| b. | Pode ser que [a Bia esteja atrás da cortina] | V |
| c. | Pode ser que [a Cléo esteja atrás da cortina] | V |
| d. | Pode ser que [o Dudu esteja atrás da cortina] | F |

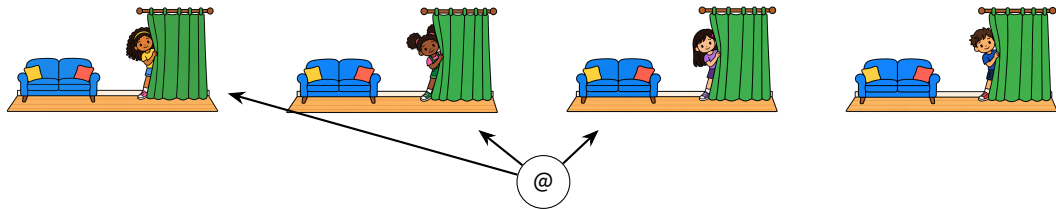
↪ *pode ser que* é interpretado em relação às situações compatíveis com o que sabemos

Frases com *certamente*



- Agora vamos considerar uma outra expressão modal:

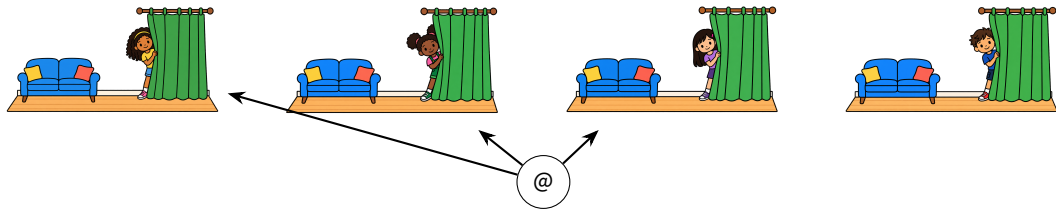
Frases com *certamente*



- Agora vamos considerar uma outra expressão modal:

(10) a. **Certamente** [a Ana está atrás da cortina]

Frases com *certamente*

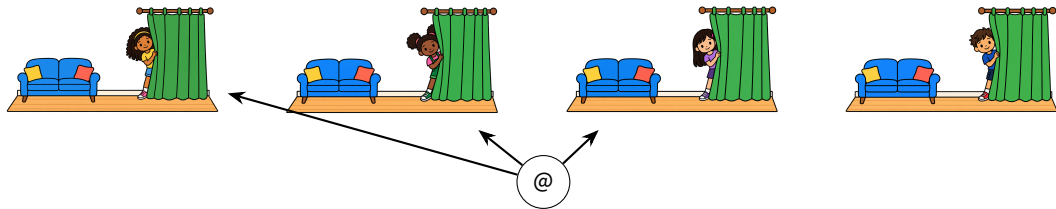


- Agora vamos considerar uma outra expressão modal:

- (10) a. **Certamente** [**a Ana** está atrás da cortina]
- b. **Certamente** [**uma menina** está atrás da cortina]

F

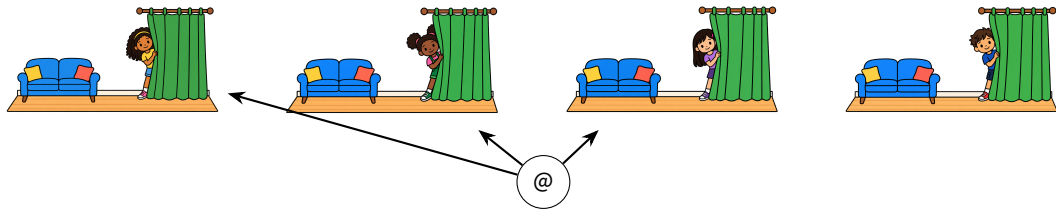
Frases com *certamente*



- Agora vamos considerar uma outra expressão modal:

- (10) a. **Certamente** [**a Ana** está atrás da cortina] F
b. **Certamente** [**uma menina** está atrás da cortina] V

Frases com *certamente*



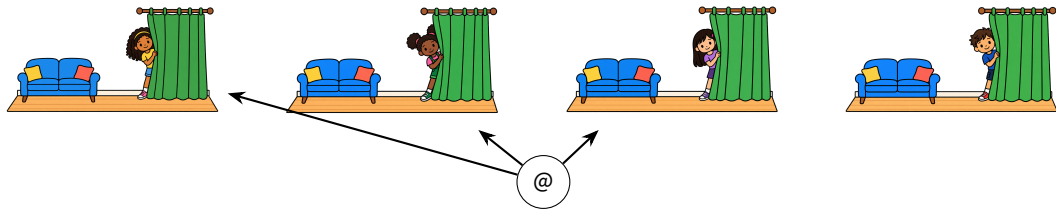
- Agora vamos considerar uma outra expressão modal:

- (10)
- Certamente** [**a Ana** está atrás da cortina]
 - Certamente** [**uma menina** está atrás da cortina]
 - Certamente** [**o Dudu** não está atrás da cortina]

F

V

Frases com *certamente*



- Agora vamos considerar uma outra expressão modal:

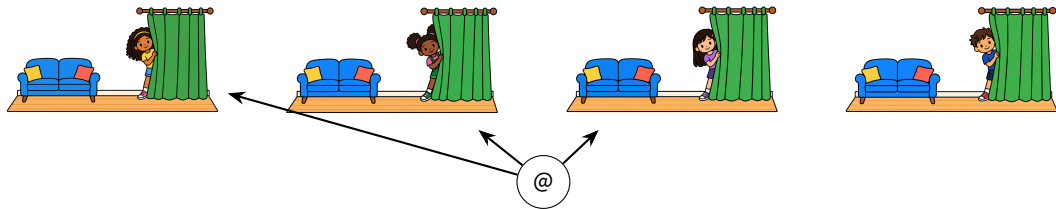
- (10) a. **Certamente** [**a Ana** está atrás da cortina]
- b. **Certamente** [**uma menina** está atrás da cortina]
- c. **Certamente** [**o Dudu** não está atrás da cortina]

F

V

V

Frases com *certamente*



- Agora vamos considerar uma outra expressão modal:

- (10) a. **Certamente** [a Ana está atrás da cortina]
- b. **Certamente** [uma menina está atrás da cortina]
- c. **Certamente** [o Dudu não está atrás da cortina]

F

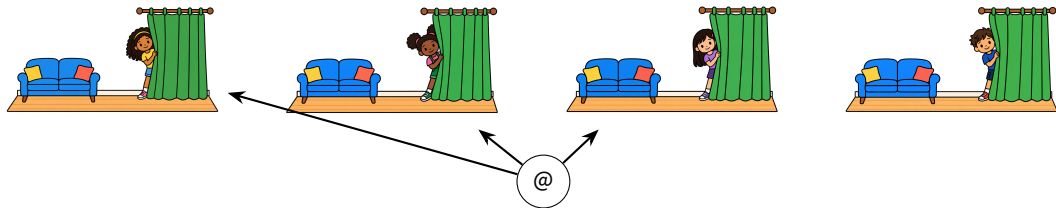
V

V

↪ *certamente* é interpretado em relação às mesmas situações que *pode ser que* é

↪ mas as duas expressões usam essas situações de maneiras diferentes

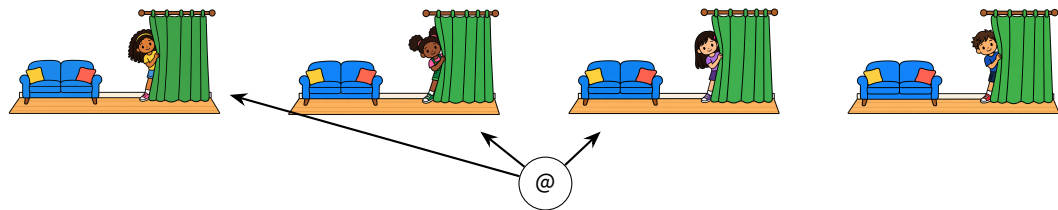
Primeira tentativa de formalização



- Podemos agora especular quando frases da seguinte forma são verdadeiras:
[primeiro, vamos focar apenas na representação gráfica]

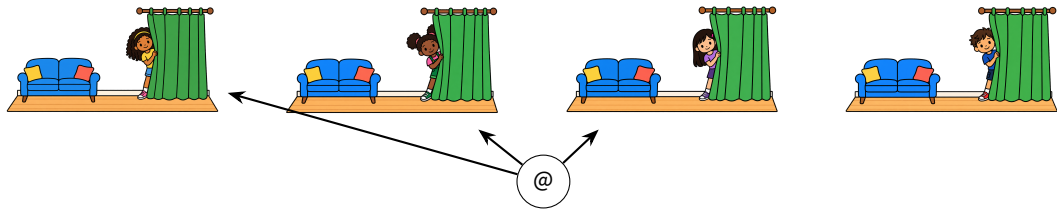
- (11) a. Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
- b. Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...

Primeira tentativa de formalização



- Podemos agora especular quando frases da seguinte forma são verdadeiras:
[primeiro, vamos focar apenas na representação gráfica]
- (11)
- Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
existe uma seta que nos manda para uma situação em que “S” é verdadeira
 - Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...

Primeira tentativa de formalização



- Podemos agora especular quando frases da seguinte forma são verdadeiras:
[primeiro, vamos focar apenas na representação gráfica]
- (11)
- Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
existe uma seta que nos manda para uma situação em que “S” é verdadeira
 - Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...
todas as setas nos manda para uma situação em que “S” é verdadeira

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)

(12) a. Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)
- (12) a. Uma frase da forma “*pode ser que S*” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)
- (12) a. Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira
- b. Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)
- (12) a. Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira
- b. Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com o que sabemos, “S” é verdadeira

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)
- (12) a. Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira
- b. Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com o que sabemos, “S” é verdadeira
- O contraste entre *pode ser que* e *certamente* ilustra uma primeira dimensão em que expressões modais podem diferir: a **força modal**.

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)
- (12) a. Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira
- b. Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com o que sabemos, “S” é verdadeira
- O contraste entre *pode ser que* e *certamente* ilustra uma primeira dimensão em que expressões modais podem diferir: a **força modal**.
 - A diferença é semelhante à encontrada entre determinantes quantificacionais:
- (13) a. **Um** aluno vai ser reprovado.
b. **Todo** aluno vai ser reprovado.

Segunda tentativa de formalização

- Agora de maneira mais precisa: (tendo em vista o que as setas representam)
- (12) a. Uma frase da forma “*pode ser que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira
- b. Uma frase da forma “*certamente* S” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com o que sabemos, “S” é verdadeira
- O contraste entre *pode ser que* e *certamente* ilustra uma primeira dimensão em que expressões modais podem diferir: a **força modal**.
 - A diferença é semelhante à encontrada entre determinantes quantificacionais:
- (13) a. **Um** aluno vai ser reprovado.
b. **Todo** aluno vai ser reprovado.

...mas ao invés de quantificarmos indivíduos, quantificamos sobre situações

Part 2

Primeiros passos

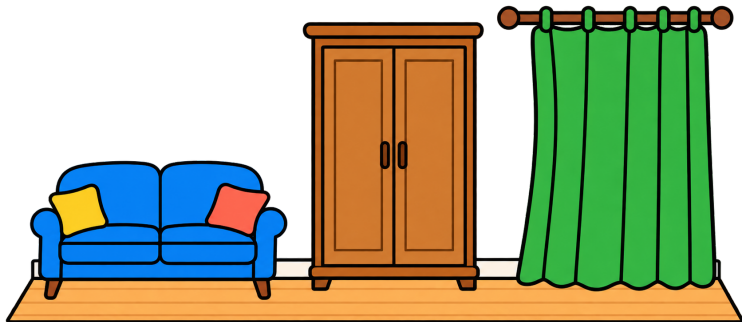
Pique-esconde #1

Pique-esconde #2

Rumo à formalização

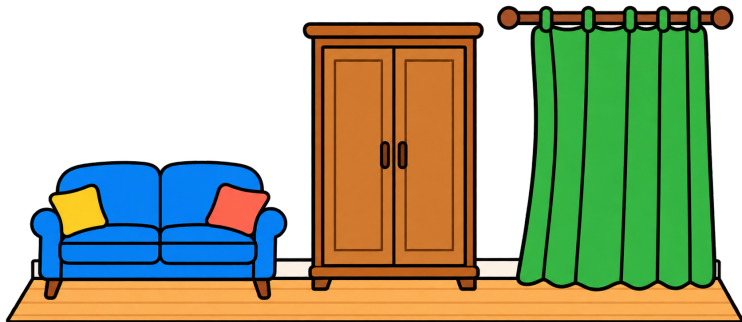
O quarto & a regra

- Agora somos a **Ana** e estamos procurando onde se esconder:



O quarto & a regra

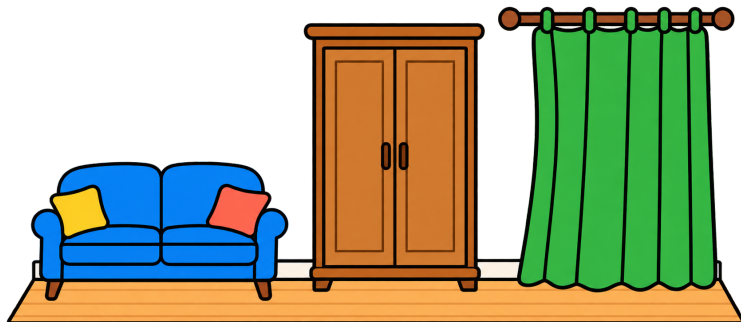
- Agora somos a **Ana** e estamos procurando onde se esconder:



- No começo do jogo, decidimos que **ninguém ia se esconder dentro de objetos**.

O quarto & a regra

- Agora somos a **Ana** e estamos procurando onde se esconder:



- No começo do jogo, decidimos que **ninguém ia se esconder dentro de objetos.**
- * **Onde se esconder, então?**

Entretendo esconderijos

- Vamos considerar três situações em que entramos em um esconderijo:



no guarda-roupa



debaixo do sofá



atrás da cortina

Entretendo esconderijos

- Vamos considerar três situações em que entramos em um esconderijo:



no guarda-roupa



debaixo do sofá



atrás da cortina

...nem todas essas situações são **compatíveis com as regras do jogo**.

Situações compatíveis com as regras

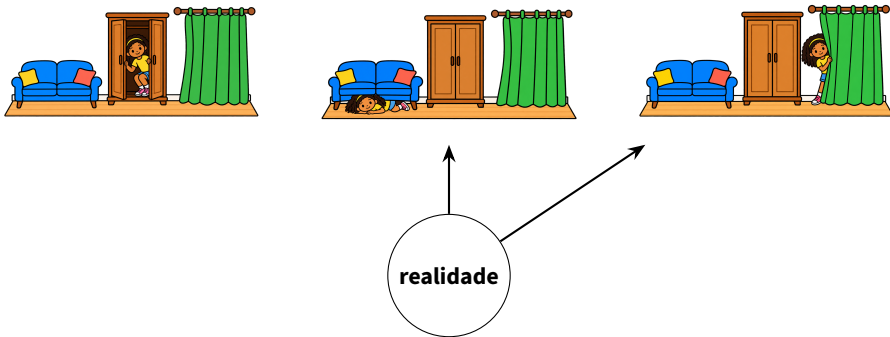
- Vamos conectar a realidade com aquelas situações que são compatíveis com as regras:



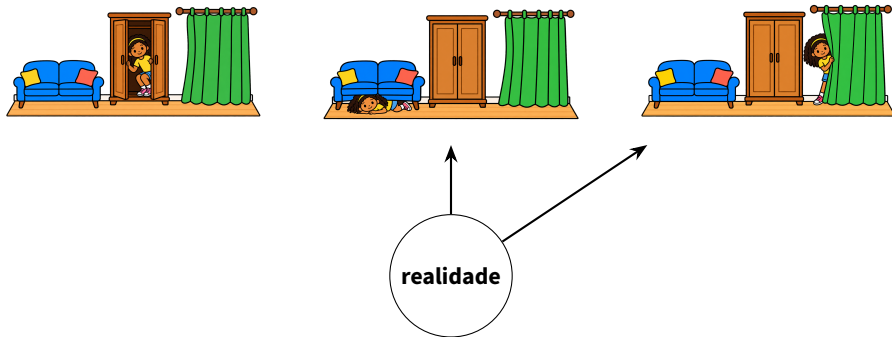
realidade

Situações compatíveis com as regras

- Vamos conectar a realidade com aquelas situações que são compatíveis com as regras:



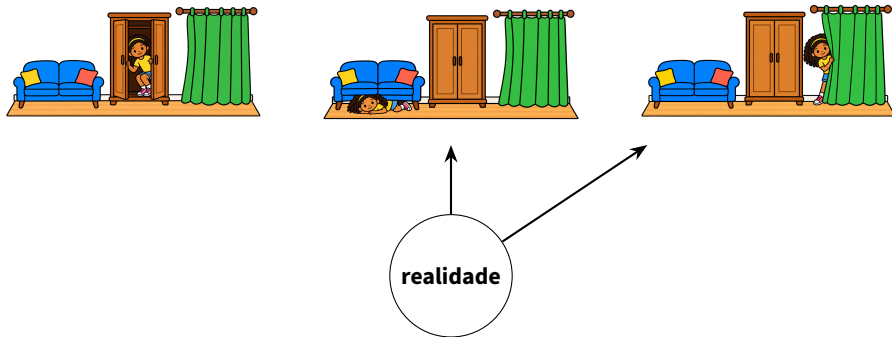
Frases com *é permitido*



- Vamos novamente investigar que frases podem ser ditas verdadeiramente:

(14) a. **É permitido que** [a Ana se esconda **debaixo do sofá**]

Frases com *é permitido*

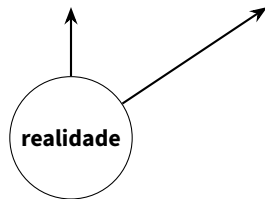


- Vamos novamente investigar que frases podem ser ditas verdadeiramente:

(14) a. **É permitido que** [a Ana se esconda **debaixo do sofá**]

V

Frases com *é permitido*

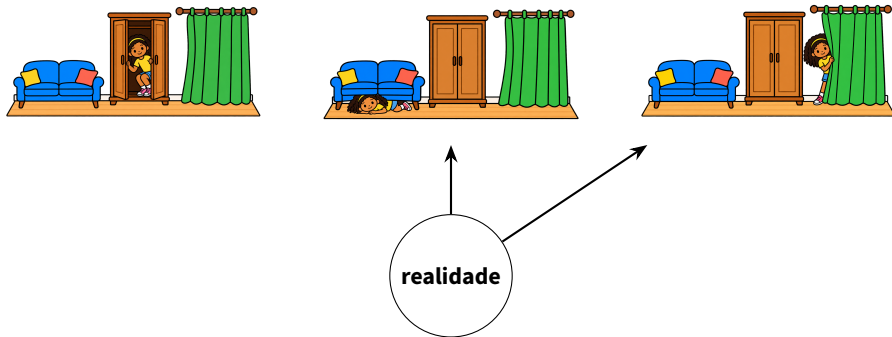


- Vamos novamente investigar que frases podem ser ditas verdadeiramente:

- (14) a. **É permitido que** [a Ana se esconda **debaixo do sofá**]
b. **É permitido que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]

V

Frases com *é permitido*



- Vamos novamente investigar que frases podem ser ditas verdadeiramente:

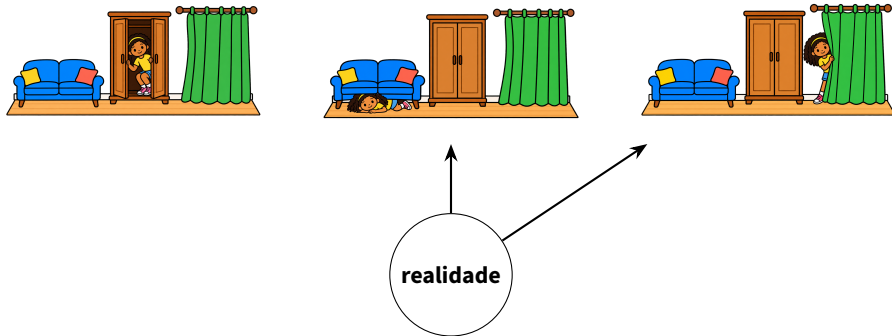
(14) a. **É permitido que** [a Ana se esconda **debaixo do sofá**]

V

b. **É permitido que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]

V

Frases com *é permitido*



- Vamos novamente investigar que frases podem ser ditas verdadeiramente:

(14) a. **É permitido que** [a Ana se esconda **debaixo do sofá**]

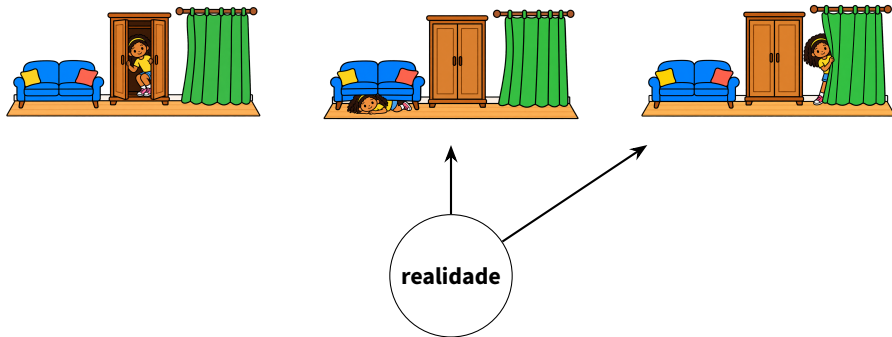
V

b. **É permitido que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]

V

c. **É permitido que** [a Ana se esconda **dentro do guarda-roupa**]

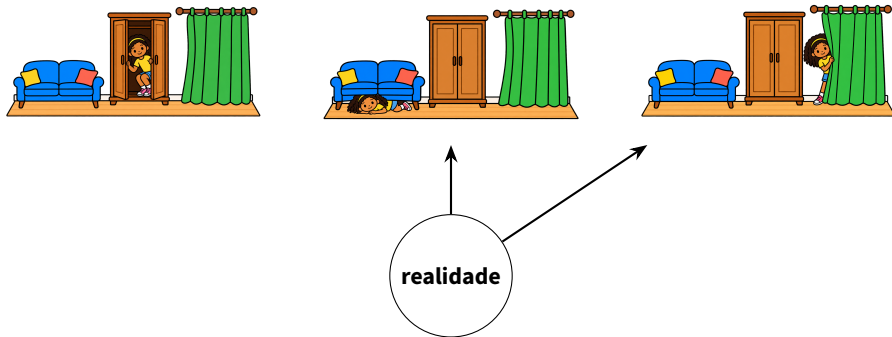
Frases com *é permitido*



- Vamos novamente investigar que frases podem ser ditas verdadeiramente:

- (14)
- | | | |
|----|--|---|
| a. | É permitido que [a Ana se esconda debaixo do sofá] | V |
| b. | É permitido que [a Ana se esconda atrás da cortina] | V |
| c. | É permitido que [a Ana se esconda dentro do guarda-roupa] | F |

Frases com *é permitido*

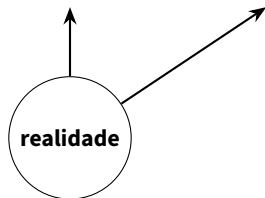


- Vamos novamente investigar que frases podem ser ditas verdadeiramente:

- (14) a. **É permitido que** [a Ana se esconda **debaixo do sofá**] **V**
- b. **É permitido que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**] **V**
- c. **É permitido que** [a Ana se esconda **dentro do guarda-roupa**] **F**

↪ *é permitido* é interpretado em relação às situações compatíveis com as regras

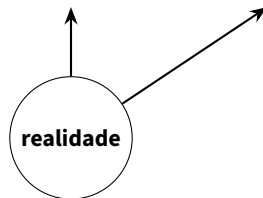
Frases com *é obrigatório*



- Vamos avaliar quais das seguintes frases são verdadeiras:

(15) a. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]

Frases com *é obrigatório*

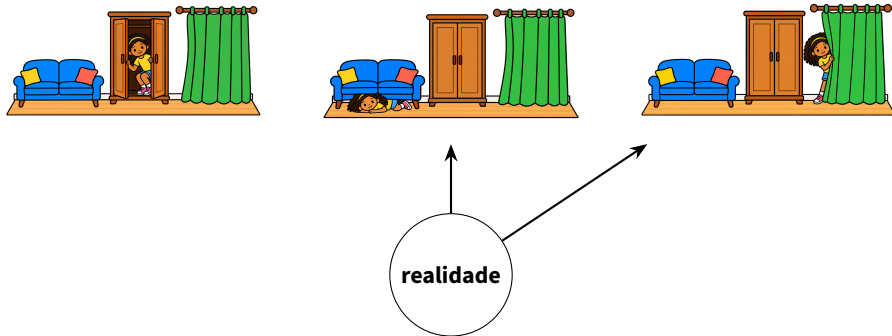


- Vamos avaliar quais das seguintes frases são verdadeiras:

(15) a. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]

F

Frases com *é obrigatório*

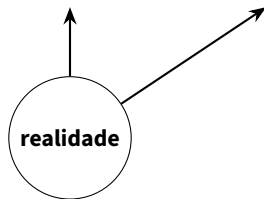


- Vamos avaliar quais das seguintes frases são verdadeiras:

- (15) a. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]
b. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **fora de objetos**]

F

Frases com *é obrigatório*



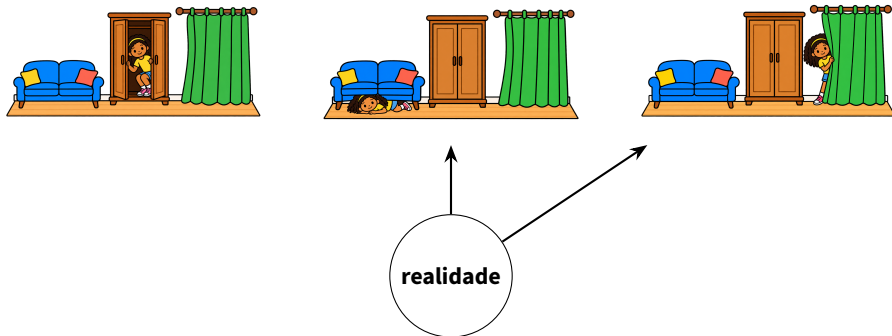
- Vamos avaliar quais das seguintes frases são verdadeiras:

- (15) a. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]
b. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **fora de objetos**]

F

V

Frases com *é obrigatório*



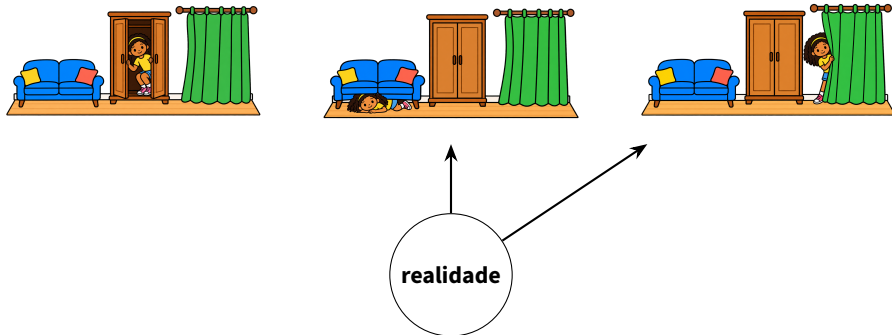
- Vamos avaliar quais das seguintes frases são verdadeiras:

- (15) a. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]
- b. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **fora de objetos**]
- c. **É obrigatório que** [a Ana não se esconda **dentro do guarda-roupa**]

F

V

Frases com *é obrigatório*



- Vamos avaliar quais das seguintes frases são verdadeiras:

(15) a. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]

F

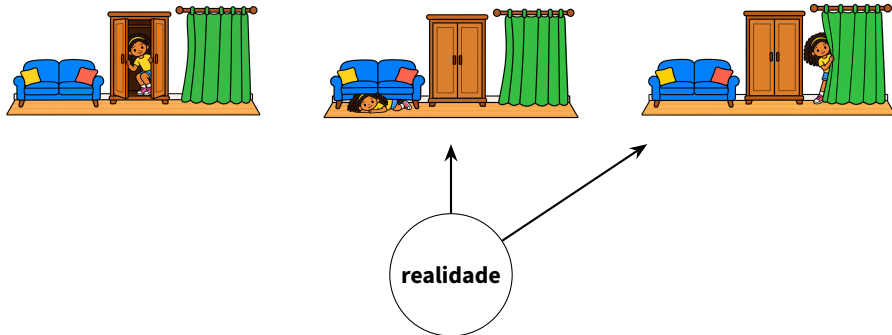
b. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **fora de objetos**]

V

c. **É obrigatório que** [a Ana não se esconda **dentro do guarda-roupa**]

V

Frases com *é obrigatório*



- Vamos avaliar quais das seguintes frases são verdadeiras:

(15) a. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **atrás da cortina**]

F

b. **É obrigatório que** [a Ana se esconda **fora de objetos**]

V

c. **É obrigatório que** [a Ana não se esconda **dentro do guarda-roupa**]

V

~> *é obrigatório que* e *é permitido que* são interpretados em relação às mesmas situações

~> mas as duas expressões usam essas situações de maneiras diferentes

Uma tentativa de formalização

- Uma possível análise dessas novas expressões:

(16) a. Uma frase da forma “*é permitido que S*” é verdadeira quando...

b. Uma frase da forma “*é obrigatório que S*” é verdadeira quando...

Uma tentativa de formalização

- Uma possível análise dessas novas expressões:
- (16) a. Uma frase da forma “*é permitido que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com as regras em que “S” é verdadeira
- b. Uma frase da forma “*é obrigatório que* S” é verdadeira quando...

Uma tentativa de formalização

- Uma possível análise dessas novas expressões:
- (16) a. Uma frase da forma “*é permitido que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com as regras em que “S” é verdadeira
- b. Uma frase da forma “*é obrigatório que* S” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com as regras, “S” é verdadeira

Uma tentativa de formalização

- Uma possível análise dessas novas expressões:
- (16)
- a. Uma frase da forma “*é permitido que* S” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com as regras em que “S” é verdadeira
 - b. Uma frase da forma “*é obrigatório que* S” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com as regras, “S” é verdadeira
- Comparação com a análise anterior:

Uma tentativa de formalização

- Uma possível análise dessas novas expressões:
 - (16) a. Uma frase da forma “*é permitido que S*” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com as regras em que “S” é verdadeira
 - b. Uma frase da forma “*é obrigatório que S*” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com as regras, “S” é verdadeira
- Comparação com a análise anterior:
 - (17) a. Uma frase da forma “*pode ser que S*” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira
 - b. Uma frase da forma “*certamente S*” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com o que sabemos, “S” é verdadeira

Uma tentativa de formalização

- Uma possível análise dessas novas expressões:
 - (16) a. Uma frase da forma “*é permitido que S*” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com as regras em que “S” é verdadeira
 - b. Uma frase da forma “*é obrigatório que S*” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com as regras, “S” é verdadeira
- Comparação com a análise anterior:
 - (17) a. Uma frase da forma “*pode ser que S*” é verdadeira quando...
existe uma situação compatível com o que sabemos em que “S” é verdadeira
 - b. Uma frase da forma “*certamente S*” é verdadeira quando...
em toda situação compatível com o que sabemos, “S” é verdadeira
- A estrutura das análises é quase idêntica: o que muda?

Sabor modal

- Descobrimos uma segunda dimensão de variação entre modais: o **sabor modal**.

Sabor modal

- Descobrimos uma segunda dimensão de variação entre modais: o **sabor modal**.
- Em nossa pseudo-análise, o sabor corresponde ao tipo de compatibilidade relevante:
 - * *pode ser que* e *certamente*: modalidade **epistêmica**
 $\rightsquigarrow$ i.e., situações compatíveis com o que sabemos
 - * *é permitido que* e *é obrigatório que*: modalidade **deôntica**
 $\rightsquigarrow$ i.e., situações compatíveis com as regras

Sabor modal

- Descobrimos uma segunda dimensão de variação entre modais: o **sabor modal**.
- Em nossa pseudo-análise, o sabor corresponde ao tipo de compatibilidade relevante:
 - * *pode ser que* e *certamente*: modalidade **epistêmica**
 $\rightsquigarrow$ i.e., situações compatíveis com o que sabemos
 - * *é permitido que* e *é obrigatório que*: modalidade **deôntica**
 $\rightsquigarrow$ i.e., situações compatíveis com as regras
- * Será que força e sabor são as únicas dimensões de variação entre expressões modais?

Part 2

Primeiros passos

Pique-esconde #1

Pique-esconde #2

Rumo à formalização

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**
 - investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**
 - investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais
 - a análise foi construída da seguinte forma:
 - i. construímos um **modelo** de cada um dos cenários

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**
 - investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais
 - a análise foi construída da seguinte forma:
 - i. construímos um **modelo** de cada um dos cenários
 - ii. avaliamos em que condições frases modalizadas são **verdadeiras** nesse modelo

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**
 - investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais
 - a análise foi construída da seguinte forma:
 - i. construímos um **modelo** de cada um dos cenários
 - ii. avaliamos em que condições frases modalizadas são **verdadeiras** nesse modelo
 - iii. propusemos significados para as expressões modais que geram as **condições de verdade** observadas

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**
 - investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais
 - a análise foi construída da seguinte forma:
 - i. construímos um **modelo** de cada um dos cenários
 - ii. avaliamos em que condições frases modalizadas são **verdadeiras** nesse modelo
 - iii. propusemos significados para as expressões modais que geram as **condições de verdade** observadas
- ⇒ Sem anunciar, já começamos a fazer semântica formal!

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**

- investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais
- a análise foi construída da seguinte forma:
 - i. construímos um **modelo** de cada um dos cenários
 - ii. avaliamos em que condições frases modalizadas são **verdadeiras** nesse modelo
 - iii. propusemos significados para as expressões modais que geram as **condições de verdade** observadas

⇒ Sem anunciar, já começamos a fazer semântica formal!

na verdade, estamos aplicando lógica modal (Hintikka 1961; Kripke 1963) ao português

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**

- investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais
- a análise foi construída da seguinte forma:
 - i. construímos um **modelo** de cada um dos cenários
 - ii. avaliamos em que condições frases modalizadas são **verdadeiras** nesse modelo
 - iii. propusemos significados para as expressões modais que geram as **condições de verdade** observadas

⇒ Sem anunciar, já começamos a fazer semântica formal!

na verdade, estamos aplicando lógica modal (Hintikka 1961; Kripke 1963) ao português

- **Próximos passos:** tornar nossa análise mais precisa

Síntese e próximos passos

- **Resumo até agora:**

- investigamos dois cenários & propusemos uma análise de expressões modais
- a análise foi construída da seguinte forma:
 - i. construímos um **modelo** de cada um dos cenários
 - ii. avaliamos em que condições frases modalizadas são **verdadeiras** nesse modelo
 - iii. propusemos significados para as expressões modais que geram as **condições de verdade** observadas

⇒ Sem anunciar, já começamos a fazer semântica formal!

na verdade, estamos aplicando lógica modal (Hintikka 1961; Kripke 1963) ao português

- **Próximos passos:** tornar nossa análise mais precisa

- **Como:**

- 1) especificar os objetos essenciais do modelo:
 - * o que chamamos de “situações alternativas”
 - * relações de compatibilidade entre tais objetos
- 2) introduzir uma maneira precisa e não ambígua de formular nossas definições

Parte 3

Semântica de mundos possíveis

Semântica verocondicional

- A nossa abordagem ao significado linguístico é baseada no seguinte mantra:
~→ *“saber o significado de uma frase é saber suas condições de verdade”*

Semântica verocondicional

- A nossa abordagem ao significado linguístico é baseada no seguinte mantra:

~→ “saber o significado de uma frase é saber suas condições de verdade”

(18) **O Filipe nasceu no HU** é verdadeira, se e somente se, o Filipe nasceu no HU.

Semântica verocondicional

- A nossa abordagem ao significado linguístico é baseada no seguinte mantra:

~→ “saber o significado de uma frase é saber suas condições de verdade”

(18) **O Filipe nasceu no HU** é verdadeira, se e somente se, o Filipe nasceu no HU.

- Saber o significado dessa frase não significa saber se ela é verdadeira ou não:
⇒ basta saber como o mundo teria que ser se ela fosse verdadeira

Semântica verocondicional

- A nossa abordagem ao significado linguístico é baseada no seguinte mantra:

↪ *“saber o significado de uma frase é saber suas condições de verdade”*

(18) **O Filipe nasceu no HU** é verdadeira, se e somente se, o Filipe nasceu no HU.

- Saber o significado dessa frase não significa saber se ela é verdadeira ou não:
⇒ basta saber como o mundo teria que ser se ela fosse verdadeira
- **Nosso objetivo:**
 - uma gramática que mapeie qualquer frase às suas condições de verdade
 - e que capture as relações semânticas percebidas por falantes

Semântica verocondicional

- A nossa abordagem ao significado linguístico é baseada no seguinte mantra:

↪ “saber o significado de uma frase é saber suas condições de verdade”

(18) **O Filipe nasceu no HU** é verdadeira, se e somente se, o Filipe nasceu no HU.

- Saber o significado dessa frase não significa saber se ela é verdadeira ou não:
⇒ basta saber como o mundo teria que ser se ela fosse verdadeira
- **Nosso objetivo:**
 - uma gramática que mapeie qualquer frase às suas condições de verdade
 - e que capture as relações semânticas percebidas por falantes
- Essa abordagem ao significado é chamada de **semântica verocondicional**.

Mundos possíveis

- Vamos adotar uma semântica verocondicional baseada em **mundos possíveis**.

Mundos possíveis

- Vamos adotar uma semântica verocondicional baseada em **mundos possíveis**.
~→ isto é, no que até então chamamos de “situações alternativas”

Mundos possíveis

- Vamos adotar uma semântica verocondicional baseada em **mundos possíveis**.
~→ *isto é, no que até então chamamos de “situações alternativas”*
- Noções básicas da semântica baseada em mundos possíveis:
 - a nossa realidade é apenas um mundo entre muitos outros
 - mundos possíveis representam formas diferentes que as coisas poderiam ter sido
 - um mundo possível é uma representação **completa** de como a realidade poderia ser
~→ *um mundo possível é, portanto, bem maior do que uma situação*

Mundos possíveis

- Vamos adotar uma semântica verocondicional baseada em **mundos possíveis**.
~> isto é, no que até então chamamos de “situações alternativas”
- Noções básicas da semântica baseada em mundos possíveis:
 - a nossa realidade é apenas um mundo entre muitos outros
 - mundos possíveis representam formas diferentes que as coisas poderiam ter sido
 - um mundo possível é uma representação **completa** de como a realidade poderia ser
~> *um mundo possível é, portanto, bem maior do que uma situação*
- * Nossa semântica será definida em relação ao **conjunto** de todos os mundos possíveis, $\mathcal{W}$.

Mundos possíveis

- Vamos adotar uma semântica verocondicional baseada em **mundos possíveis**.
~> isto é, no que até então chamamos de “situações alternativas”
- Noções básicas da semântica baseada em mundos possíveis:
 - a nossa realidade é apenas um mundo entre muitos outros
 - mundos possíveis representam formas diferentes que as coisas poderiam ter sido
 - um mundo possível é uma representação **completa** de como a realidade poderia ser
~> *um mundo possível é, portanto, bem maior do que uma situação*
- * Nossa semântica será definida em relação ao **conjunto** de todos os mundos possíveis, $\mathcal{W}$.
~> *aqui usamos “conjunto” no sentido técnico*

Teoria dos conjuntos: conceitos básicos

- Um **conjunto** é uma coleção de objetos que chamamos de **elementos** ou **membros**.

- (19) a. { Ana, Bia, Cléo } $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são Ana, Bia e Cléo*
b. { galês, bretão, corno } $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são galês, bretão e corno*

Teoria dos conjuntos: conceitos básicos

- Um **conjunto** é uma coleção de objetos que chamamos de **elementos** ou **membros**.

- (19) a. $\{ \text{Ana, Bia, Cléo} \}$ $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são Ana, Bia e Cléo*
b. $\{ \text{galês, bretão, corno} \}$ $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são galês, bretão e corno*

- Uma outra maneira de escrever esses conjuntos:

- (20) a. $\{ x \mid x \text{ é uma menina do cenário do pique-esconde} \}$
“o conjunto de todo x tal que x é uma menina do cenário do pique-esconde”
b. $\{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$
“o conjunto de todo x tal que x é uma língua britânica ainda falada”

Teoria dos conjuntos: conceitos básicos

- Um **conjunto** é uma coleção de objetos que chamamos de **elementos** ou **membros**.

- (19) a. $\{ \text{Ana, Bia, Cléo} \}$ $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são Ana, Bia e Cléo*
b. $\{ \text{galês, bretão, corno} \}$ $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são galês, bretão e corno*

- Uma outra maneira de escrever esses conjuntos:

- (20) a. $\{ x \mid x \text{ é uma menina do cenário do pique-esconde} \}$
“o conjunto de todo x tal que x é uma menina do cenário do pique-esconde”
b. $\{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$
“o conjunto de todo x tal que x é uma língua britânica ainda falada”

- Usamos o símbolo ‘ $\in$ ’ para representar a relação de pertinência:

- (21) a. $\text{galês} \in \{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$
b. $\text{Ana} \notin \{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$

Teoria dos conjuntos: conceitos básicos

- Um **conjunto** é uma coleção de objetos que chamamos de **elementos** ou **membros**.

- (19) a. $\{ \text{Ana, Bia, Cléo} \}$ $\rightsquigarrow$ o conjunto cujos membros são Ana, Bia e Cléo
b. $\{ \text{galês, bretão, corno} \}$ $\rightsquigarrow$ o conjunto cujos membros são galês, bretão e corno

- Uma outra maneira de escrever esses conjuntos:

- (20) a. $\{ x \mid x \text{ é uma menina do cenário do pique-esconde} \}$
"o conjunto de todo x tal que x é uma menina do cenário do pique-esconde"
b. $\{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$
"o conjunto de todo x tal que x é uma língua britânica ainda falada"

- Usamos o símbolo ' $\in$ ' para representar a relação de pertinência:

- (21) a. $\text{galês} \in \{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$
b. $\text{Ana} \notin \{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$

- Conjuntos são definidos apenas pelos seus membros:

- (22) $\{ a, b, c \} = \{ b, c, a \} = \{ a, a, b, c, b \}$

Teoria dos conjuntos: conceitos básicos

- Um **conjunto** é uma coleção de objetos que chamamos de **elementos** ou **membros**.

- (19) a. $\{ \text{Ana, Bia, Cléo} \}$ $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são Ana, Bia e Cléo*
b. $\{ \text{galês, bretão, corno} \}$ $\rightsquigarrow$ *o conjunto cujos membros são galês, bretão e corno*

- Uma outra maneira de escrever esses conjuntos:

- (20) a. $\{ x \mid x \text{ é uma menina do cenário do pique-esconde} \}$
“o conjunto de todo x tal que x é uma menina do cenário do pique-esconde”
b. $\{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$
“o conjunto de todo x tal que x é uma língua britânica ainda falada”

- Usamos o símbolo ‘ $\in$ ’ para representar a relação de pertinência:

- (21) a. $\text{galês} \in \{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$
b. $\text{Ana} \notin \{ x \mid x \text{ é uma língua britânica ainda falada} \}$

- Conjuntos são definidos apenas pelos seus membros:

- (22) $\{ a, b, c \} = \{ b, c, a \} = \{ a, a, b, c, b \}$

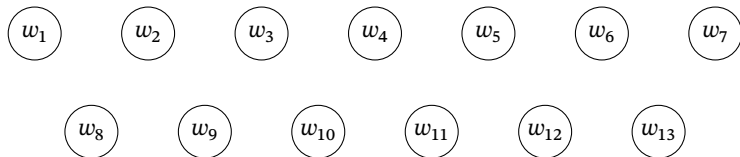
- Existe um conjunto sem nenhum membro: o **conjunto vazio**, $\emptyset$.

Orações como proposições

- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.

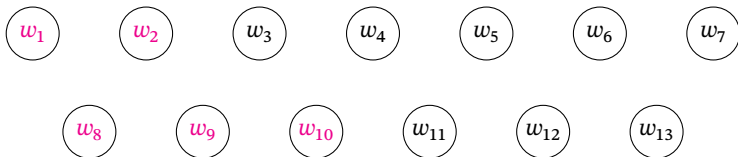
Orações como proposições

- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.
- Por exemplo, a oração *está chovendo* separa mundos em dois grupos:



Orações como proposições

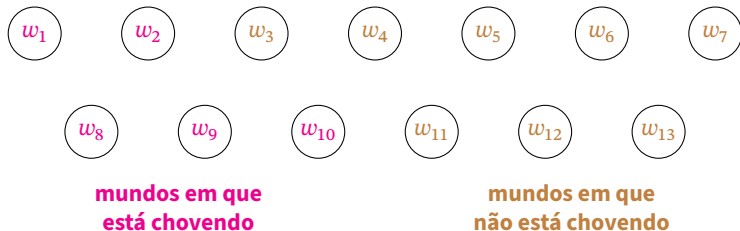
- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.
- Por exemplo, a oração *está chovendo* separa mundos em dois grupos:



**mundos em que
está chovendo**

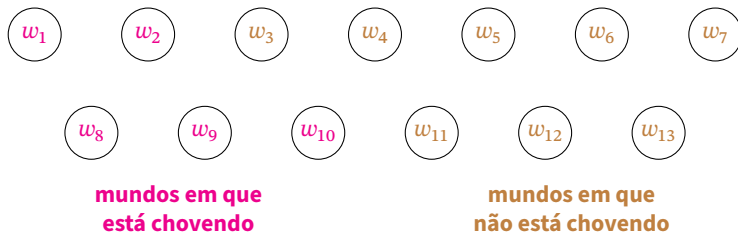
Orações como proposições

- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.
- Por exemplo, a oração *está chovendo* separa mundos em dois grupos:



Orações como proposições

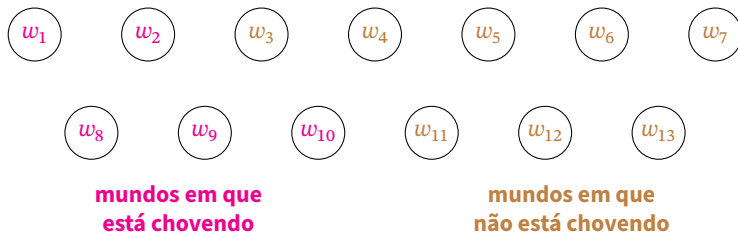
- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.
- Por exemplo, a oração *está chovendo* separa mundos em dois grupos:



- Ideia:** o componente semântico da gramática mapeia orações a conjuntos de mundos
 $\leadsto$ isto é, orações **denotam** conjuntos de mundos

Orações como proposições

- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.
- Por exemplo, a oração *está chovendo* separa mundos em dois grupos:



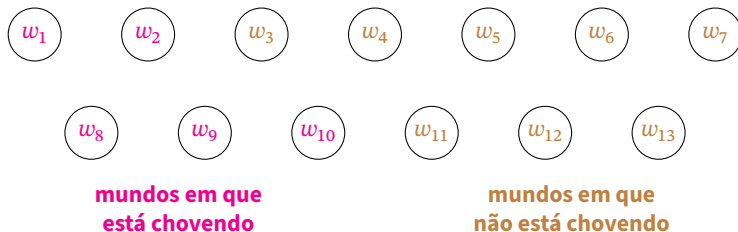
- Ideia:** o componente semântico da gramática mapeia orações a conjuntos de mundos
 $\rightsquigarrow$ isto é, orações **denotam** conjuntos de mundos

$$(23) \quad \llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{w_1, w_2, w_8, w_9, w_{10}\}$$

$\llbracket S \rrbracket$ abrevia “o significado de S”

Orações como proposições

- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.
- Por exemplo, a oração *está chovendo* separa mundos em dois grupos:

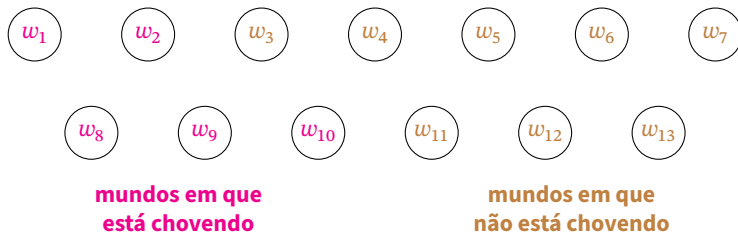


- Ideia:** o componente semântico da gramática mapeia orações a conjuntos de mundos
 $\leadsto$ isto é, orações **denotam** conjuntos de mundos

$$\begin{aligned} (23) \quad \llbracket \text{está chovendo} \rrbracket &= \{w_1, w_2, w_8, w_9, w_{10}\} & \llbracket S \rrbracket &\text{abrevia "o significado de S"} \\ &= \{w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w\} \\ &\text{"o conjunto de todo } w \in \mathcal{W} \text{ tal que está chovendo em } w" \end{aligned}$$

Orações como proposições

- Podemos usar orações para distinguir os mundos em $\mathcal{W}$.
- Por exemplo, a oração *está chovendo* separa mundos em dois grupos:



- Ideia:** o componente semântico da gramática mapeia orações a conjuntos de mundos
 $\leadsto$ isto é, orações **denotam** conjuntos de mundos

$$(23) \quad \llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w_1, w_2, w_8, w_9, w_{10} \} \quad \llbracket S \rrbracket \text{ abrevia "o significado de S"} \\ = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \} \\ \text{"o conjunto de todo } w \in \mathcal{W} \text{ tal que está chovendo em } w"$$

$\Rightarrow$ Chamamos de **proposição** qualquer conjunto de mundos possíveis.

Nota sobre a “miopia” de proposições

- Proposições são muito úteis, mas é sabido que são objetos um tanto “míopes.”

Nota sobre a “miopia” de proposições

- Proposições são muito úteis, mas é sabido que são objetos um tanto “míopes.”
- Por exemplo, que proposições denotam as seguintes frases:

- (24) a. Ou está chovendo ou não está chovendo.
 b. A escultura não é mais alta do que ela mesma.

Nota sobre a “miopia” de proposições

- Proposições são muito úteis, mas é sabido que são objetos um tanto “míopes.”
- Por exemplo, que proposições denotam as seguintes frases:

(24) a. Ou está chovendo ou não está chovendo.

b. A escultura não é mais alta do que ela mesma.

(25) a. A menina mais alta da turma é menor do que duas meninas da turma.

b. Nenhum número maior que dois é um número maior do que dois.

Verdade

- Agora podemos definir verdade em relação a um mundo possível de forma simples:

(26) **Verdade**

Uma oração S é verdadeira em w se, e somente se, $w \in \llbracket S \rrbracket$

Verdade

- Agora podemos definir verdade em relação a um mundo possível de forma simples:

(26) **Verdade**

Uma oração S é verdadeira em w se, e somente se, $w \in \llbracket S \rrbracket$

- Exemplo:

(27) *está chovendo* é verdadeira em w^* sse $w^* \in \llbracket \text{está chovendo} \rrbracket$

Verdade

- Agora podemos definir verdade em relação a um mundo possível de forma simples:

(26) **Verdade**

Uma oração S é verdadeira em w se, e somente se, $w \in \llbracket S \rrbracket$

- Exemplo:

(27) *está chovendo* é verdadeira em w^* sse $w^* \in \llbracket \text{está chovendo} \rrbracket$

sse $w^* \in \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$

Verdade

- Agora podemos definir verdade em relação a um mundo possível de forma simples:

(26) **Verdade**

Uma oração S é verdadeira em w se, e somente se, $w \in \llbracket S \rrbracket$

- Exemplo:

(27) *está chovendo* é verdadeira em w^* sse $w^* \in \llbracket \text{está chovendo} \rrbracket$

sse $w^* \in \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$

sse está chovendo em w^*

Orações como unidades mínimas de análise

- Aqui, orações declarativas simples não modalizadas serão a unidade mínima de análise.
⇒ *isto é, não vamos investigar como “Filipe” e “nasceu no HU” são interpretados*

Orações como unidades mínimas de análise

- Aqui, orações declarativas simples não modalizadas serão a unidade mínima de análise.
⇒ *isto é, não vamos investigar como “Filipe” e “nasceu no HU” são interpretados*

- Ao longo do mini-curso, portanto, vamos simplesmente assumir coisas como:

- (28) a. $\llbracket \text{a Ana viu um sabiá} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana viu um sabiá em } w \}$
b. $\llbracket \text{chegaram quarenta bem-te-vis} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{chegaram quarenta bem-te-vis em } w \}$

Orações como unidades mínimas de análise

- Aqui, orações declarativas simples não modalizadas serão a unidade mínima de análise.
⇒ *isto é, não vamos investigar como “Filipe” e “nasceu no HU” são interpretados*
 - Ao longo do mini-curso, portanto, vamos simplesmente assumir coisas como:
- (28) a. $\llbracket \text{a Ana viu um sabiá} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{a Ana viu um sabiá em } w \}$
b. $\llbracket \text{chegaram quarenta bem-te-vis} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{chegaram quarenta bem-te-vis em } w \}$
- Nosso foco será em orações complexas formadas a partir de orações mais simples.
 - Tais orações podem ser geradas a partir de **operadores oracionais**.

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$
- (30) a. $\llbracket \text{o Filipe fuma} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe fuma em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [o Filipe fuma]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe não fuma em } w \}$

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$
- (30) a. $\llbracket \text{o Filipe fuma} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe fuma em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [o Filipe fuma]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe não fuma em } w \}$

- Significado para negação:

- (31) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid$

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$
- (30) a. $\llbracket \text{o Filipe fuma} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe fuma em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [o Filipe fuma]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe não fuma em } w \}$

- Significado para negação:

- (31) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket S \rrbracket \}$

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$
- (30) a. $\llbracket \text{o Filipe fuma} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe fuma em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [o Filipe fuma]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe não fuma em } w \}$

- Significado para negação:

- (31) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket S \rrbracket \}$

- Exemplo:

- (32) $\llbracket \text{não [nevou]} \rrbracket =$

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$
- (30) a. $\llbracket \text{o Filipe fuma} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe fuma em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [o Filipe fuma]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe não fuma em } w \}$

- Significado para negação:

- (31) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket S \rrbracket \}$

- Exemplo:

- (32) $\llbracket \text{não [nevou]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket \text{nevou} \rrbracket \}$

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$
- (30) a. $\llbracket \text{o Filipe fuma} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe fuma em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [o Filipe fuma]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe não fuma em } w \}$

- Significado para negação:

- (31) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket S \rrbracket \}$

- Exemplo:

- (32) $\llbracket \text{não [nevou]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket \text{nevou} \rrbracket \}$
 $= \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \{ v \in \mathcal{W} \mid \text{nevou em } v \} \}$

Negação

- Começamos pela negação:

- (29) a. $\llbracket \text{está chovendo} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{está chovendo em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [está chovendo]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não está chovendo em } w \}$
- (30) a. $\llbracket \text{o Filipe fuma} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe fuma em } w \}$
b. $\llbracket \text{não [o Filipe fuma]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{o Filipe não fuma em } w \}$

- Significado para negação:

- (31) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket S \rrbracket \}$

- Exemplo:

- (32) $\llbracket \text{não [nevou]} \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \llbracket \text{nevou} \rrbracket \}$
 $= \{ w \in \mathcal{W} \mid w \notin \{ v \in \mathcal{W} \mid \text{nevou em } v \} \}$
 $= \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{não nevou em } w \}$

Negação em termos de teoria dos conjuntos

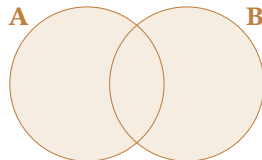
- Podemos definir a negação como uma operação entre conjuntos.

Negação em termos de teoria dos conjuntos

- Podemos definir a negação como uma operação entre conjuntos.
- Abaixo, definimos a operação de subtração de conjuntos:

(33) **Subtração**

$$A - B := \{ x \mid x \in A \text{ e } x \notin B \}$$

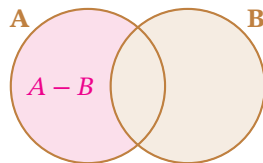


Negação em termos de teoria dos conjuntos

- Podemos definir a negação como uma operação entre conjuntos.
- Abaixo, definimos a operação de subtração de conjuntos:

(33) **Subtração**

$$A - B := \{ x \mid x \in A \text{ e } x \notin B \}$$

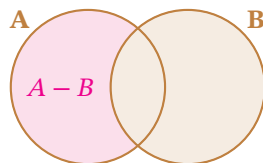


Negação em termos de teoria dos conjuntos

- Podemos definir a negação como uma operação entre conjuntos.
- Abaixo, definimos a operação de subtração de conjuntos:

(33) **Subtração**

$$A - B := \{ x \mid x \in A \text{ e } x \notin B \}$$



- Como definir a negação em termos de subtração?

(34) $\llbracket \text{não } S \rrbracket =$

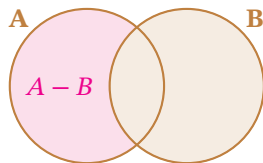


Negação em termos de teoria dos conjuntos

- Podemos definir a negação como uma operação entre conjuntos.
- Abaixo, definimos a operação de subtração de conjuntos:

(33) **Subtração**

$$A - B := \{ x \mid x \in A \text{ e } x \notin B \}$$



- Como definir a negação em termos de subtração?

(34) $\llbracket \text{não } S \rrbracket =$

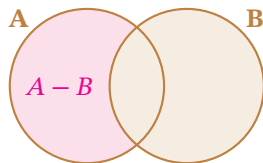


Negação em termos de teoria dos conjuntos

- Podemos definir a negação como uma operação entre conjuntos.
- Abaixo, definimos a operação de subtração de conjuntos:

(33) **Subtração**

$$A - B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$$



- Como definir a negação em termos de subtração?

(34) $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \mathcal{W} - \llbracket S \rrbracket$



Conjunção e disjunção

- Outra forma de criar orações complexas a partir de orações mais simples é via coordenação:

- (35) a. Tá chovendo **e** tá nevando.
b. Tá chovendo **ou** tá nevando.

Conjunção e disjunção

- Outra forma de criar orações complexas a partir de orações mais simples é via coordenação:

- (35) a. Tá chovendo **e** tá nevando.
b. Tá chovendo **ou** tá nevando.

- Regras de interpretação:

- (36) a. $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket =$
b. $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket =$

Conjunção e disjunção

- Outra forma de criar orações complexas a partir de orações mais simples é via coordenação:

- (35) a. Tá chovendo **e** tá nevando.
b. Tá chovendo **ou** tá nevando.

- Regras de interpretação:

- (36) a. $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ e } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \}$
b. $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ ou } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \}$

Conjunção e disjunção

- Outra forma de criar orações complexas a partir de orações mais simples é via coordenação:

- (35) a. Tá chovendo **e** tá nevando.
b. Tá chovendo **ou** tá nevando.

- Regras de interpretação:

- (36) a. $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ e } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \}$
b. $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ ou } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \text{ ou ambos} \}$

⇒ Uma nota sobre *ou*: geralmente em lógica assumimos **disjunção inclusiva**

Conjunção e disjunção

- Outra forma de criar orações complexas a partir de orações mais simples é via coordenação:

- (35) a. Tá chovendo **e** tá nevando.
b. Tá chovendo **ou** tá nevando.

- Regras de interpretação:

- (36) a. $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ e } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \}$
b. $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ ou } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \text{ ou ambos} \}$

⇒ Uma nota sobre *ou*: geralmente em lógica assumimos **disjunção inclusiva**

- Essa análise vai contra nossas intuições básicas sobre *ou*:

- (37) Estamos na UFRJ ou é terça-feira.

↪ *não soa verdadeira*

Conjunção e disjunção

- Outra forma de criar orações complexas a partir de orações mais simples é via coordenação:

- (35) a. Tá chovendo **e** tá nevando.
b. Tá chovendo **ou** tá nevando.

- Regras de interpretação:

- (36) a. $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ e } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \}$
b. $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \{ w \mid w \in \llbracket S_1 \rrbracket \text{ ou } w \in \llbracket S_2 \rrbracket \text{ **ou ambos** } \}$

⇒ Uma nota sobre *ou*: geralmente em lógica assumimos **disjunção inclusiva**

- Essa análise vai contra nossas intuições básicas sobre *ou*:

- (37) Estamos na UFRJ ou é terça-feira. *↗ não soa verdadeira*

- Existem muitos argumentos, entretanto, que lexicalmente *ou* é inclusivo:

- (38) a. Todo mundo que dançar ou cantar vai ser preso.
b. Eu duvido que esteja chovendo ou nevando.

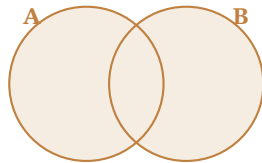
...se tivermos tempo, vamos discutir essa questão em mais detalhes.

Conjunção e disjunção em termos de teoria dos conjuntos

- Conjunção e disjunção correspondem naturalmente às operações de **interseção** e **união**:

(39) **Interseção**

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

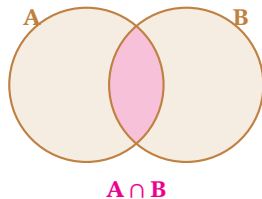


Conjunção e disjunção em termos de teoria dos conjuntos

- Conjunção e disjunção correspondem naturalmente às operações de **interseção** e **união**:

(39) **Interseção**

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$

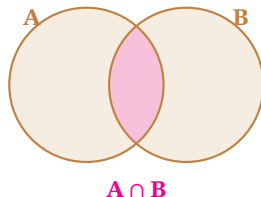


Conjunção e disjunção em termos de teoria dos conjuntos

- Conjunção e disjunção correspondem naturalmente às operações de **interseção** e **união**:

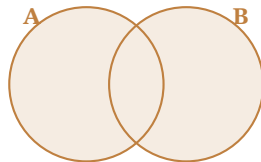
(39) **Interseção**

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$



(40) **União**

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

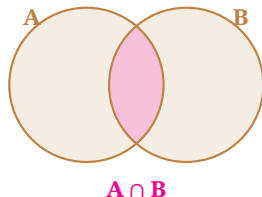


Conjunção e disjunção em termos de teoria dos conjuntos

- Conjunção e disjunção correspondem naturalmente às operações de **interseção** e **união**:

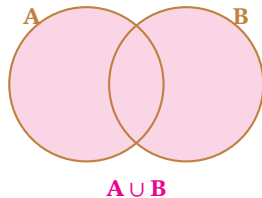
(39) **Interseção**

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$



(40) **União**

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

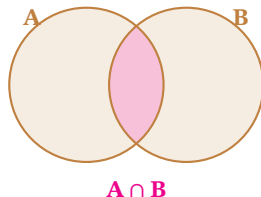


Conjunção e disjunção em termos de teoria dos conjuntos

- Conjunção e disjunção correspondem naturalmente às operações de **interseção** e **união**:

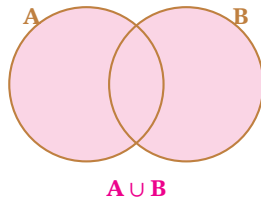
(39) **Interseção**

$$A \cap B := \{x \mid x \in A \text{ e } x \in B\}$$



(40) **União**

$$A \cup B := \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$$



- Redefinindo conjunção e disjunção:

- (41)
- $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \llbracket S_1 \rrbracket \cap \llbracket S_2 \rrbracket$
 - $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \llbracket S_1 \rrbracket \cup \llbracket S_2 \rrbracket$

Acarretamento

- Uma das mais importantes relações entre sentenças é a de **acarretamento**:

(42) S_1 **acarreta** S_2 sse não existe uma situação em que S_1 é verdadeira e S_2 é falsa

Acarretamento

- Uma das mais importantes relações entre sentenças é a de **acarretamento**:

(42) S_1 **acarreta** S_2 sse não existe uma situação em que S_1 é verdadeira e S_2 é falsa

* Há acarretamento entre os pares a seguir? Em que direção?

(43) a. A Ana chegou.

b. A Ana chegou ontem.

(44) a. A Ana está em Petrópolis.

b. A Ana está no Brasil.

Acarretamento

- Uma das mais importantes relações entre sentenças é a de **acarretamento**:

(42) S_1 **acarreta** S_2 sse não existe uma situação em que S_1 é verdadeira e S_2 é falsa

* Há acarretamento entre os pares a seguir? Em que direção?

(43) a. A Ana chegou.

b. A Ana chegou ontem.

(44) a. A Ana está em Petrópolis.

b. A Ana está no Brasil.

- Podemos representar acarretamento por meio da relação de **subconjunto**:

(45) $A \subseteq B :=$ não existe um membro de A que não esteja em B

Acarretamento

- Uma das mais importantes relações entre sentenças é a de **acarretamento**:

(42) S_1 **acarreta** S_2 sse não existe uma situação em que S_1 é verdadeira e S_2 é falsa

* Há acarretamento entre os pares a seguir? Em que direção?

(43) a. A Ana chegou.

b. A Ana chegou ontem.

(44) a. A Ana está em Petrópolis.

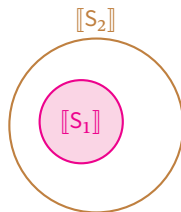
b. A Ana está no Brasil.

- Podemos representar acarretamento por meio da relação de **subconjunto**:

(45) $A \subseteq B :=$ não existe um membro de A que não esteja em B

(46) **Acarretamento (entre proposições)**

$\llbracket S_1 \rrbracket$ acarreta $\llbracket S_2 \rrbracket$ sse $\llbracket S_1 \rrbracket \subseteq \llbracket S_2 \rrbracket$



Acarretamentos não intuitivos

* Há acarretamento entre os seguintes pares?

- (47) a. A Ana canta.
b. A Ana canta.

Acarretamentos não intuitivos

* Há acarretamento entre os seguintes pares?

- (47) a. A Ana canta.
b. A Ana canta.

$\llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

Acarretamentos não intuitivos

* Há acarretamento entre os seguintes pares?

(47) a. A Ana canta.

b. A Ana canta.

$\llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

(48) a. A Ana canta.

b. A Ana é mais esperta do que ela mesma.

Acarretamentos não intuitivos

* Há acarretamento entre os seguintes pares?

(47) a. A Ana canta.

b. A Ana canta.

$\llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

(48) a. A Ana canta.

b. A Ana é mais esperta do que ela mesma.

$\emptyset \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

Acarretamentos não intuitivos

* Há acarretamento entre os seguintes pares?

(47) a. A Ana canta.

b. A Ana canta.

$\llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

(48) a. A Ana canta.

b. A Ana é mais esperta do que ela mesma.

$\emptyset \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

(49) a. A Ana canta.

b. A Ana canta ou a Ana não canta.

Acarretamentos não intuitivos

* Há acarretamento entre os seguintes pares?

(47) a. A Ana canta.

b. A Ana canta.

$\llbracket S \rrbracket \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

(48) a. A Ana canta.

b. A Ana é mais esperta do que ela mesma.

$\emptyset \subseteq \llbracket S \rrbracket$, para toda oração S

(49) a. A Ana canta.

b. A Ana canta ou a Ana não canta.

$\llbracket S \rrbracket \subseteq \mathcal{W}$, para toda oração S

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

(50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

(50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.

$\rightsquigarrow$ *uma frase contingente*

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

- (50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.
b. Uma aluna fuma e nenhuma aluna fuma.

$\rightsquigarrow$ *uma frase contingente*

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

(50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.

↗ *uma frase contingente*

b. Uma aluna fuma e nenhuma aluna fuma.

↗ *uma contradição*

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

(50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.

↗ *uma frase contingente*

b. Uma aluna fuma e nenhuma aluna fuma.

↗ *uma contradição*

⇒ *Uma aluna fuma é compatível com tamanduá é lindo mas não com nenhuma aluna fuma*

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

(50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.

↗ *uma frase contingente*

b. Uma aluna fuma e nenhuma aluna fuma.

↗ *uma contradição*

⇒ *Uma aluna fuma é compatível com tamanduá é lindo mas não com nenhuma aluna fuma*

- Como definir compatibilidade usando teoria dos conjuntos?

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

(50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.

$\rightsquigarrow$ *uma frase contingente*

b. Uma aluna fuma e nenhuma aluna fuma.

$\rightsquigarrow$ *uma contradição*

$\Rightarrow$ *Uma aluna fuma é compatível com tamanduá é lindo mas não com nenhuma aluna fuma*

- Como definir compatibilidade usando teoria dos conjuntos?

(51) **Compatibilidade (entre proposições)**

$\llbracket S \rrbracket$ é compatível com $\llbracket S' \rrbracket$ sse $\llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset$

Compatibilidade

- Certas orações são **compatíveis** uma com a outra: é possível que ambas sejam verdadeiras.

(50) a. Uma aluna fuma e tamanduá é lindo.

$\rightsquigarrow$ *uma frase contingente*

b. Uma aluna fuma e nenhuma aluna fuma.

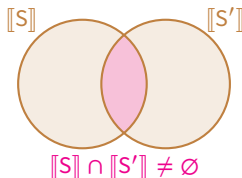
$\rightsquigarrow$ *uma contradição*

$\Rightarrow$ *Uma aluna fuma é compatível com tamanduá é lindo mas não com nenhuma aluna fuma*

- Como definir compatibilidade usando teoria dos conjuntos?

(51) **Compatibilidade (entre proposições)**

$\llbracket S \rrbracket$ é compatível com $\llbracket S' \rrbracket$ sse $\llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset$



Resumo

- Nesta seção, desenvolvemos a seguinte semântica para um fragmento do português.

Resumo

- Nesta seção, desenvolvemos a seguinte semântica para um fragmento do português.
- Dado o conjunto de mundos possíveis $\mathcal{W}$:

(52) **Orações atômicas**

Se S é uma oração atômica, $\llbracket S \rrbracket \subseteq \mathcal{W}$

Resumo

- Nesta seção, desenvolvemos a seguinte semântica para um fragmento do português.
- Dado o conjunto de mundos possíveis $\mathcal{W}$:

(52) Orações atômicas

Se S é uma oração atômica, $\llbracket S \rrbracket \subseteq \mathcal{W}$

(53) Operadores oracionais

- a. $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \mathcal{W} - \llbracket S \rrbracket$
- b. $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \llbracket S_1 \rrbracket \cap \llbracket S_2 \rrbracket$
- c. $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \llbracket S_1 \rrbracket \cup \llbracket S_2 \rrbracket$

Resumo

- Nesta seção, desenvolvemos a seguinte semântica para um fragmento do português.
- Dado o conjunto de mundos possíveis $\mathcal{W}$:

(52) Orações atômicas

Se S é uma oração atômica, $\llbracket S \rrbracket \subseteq \mathcal{W}$

(53) Operadores oracionais

- $\llbracket \text{não } S \rrbracket = \mathcal{W} - \llbracket S \rrbracket$
- $\llbracket S_1 \text{ e } S_2 \rrbracket = \llbracket S_1 \rrbracket \cap \llbracket S_2 \rrbracket$
- $\llbracket S_1 \text{ ou } S_2 \rrbracket = \llbracket S_1 \rrbracket \cup \llbracket S_2 \rrbracket$

- Noções importantes:

(54) Verdade

S é verdadeira em w sse $w \in \llbracket S \rrbracket$

(55) Acarretamento (entre proposições)

$\llbracket S_1 \rrbracket$ acarreta $\llbracket S_2 \rrbracket$ sse $\llbracket S_1 \rrbracket \subseteq \llbracket S_2 \rrbracket$

(56) Compatibilidade (entre proposições)

$\llbracket S \rrbracket$ é compatível com $\llbracket S' \rrbracket$ sse $\llbracket S \rrbracket \cap \llbracket S' \rrbracket \neq \emptyset$

Parte 4

Modalidade, enfim

Uma primeira tentativa

- **Pique-esconde #1, mais uma vez:**
 - * alguém está atrás da cortina – a Ana, mas não sabemos disso
 - * já encontramos o Dudu

Uma primeira tentativa

- **Pique-esconde #1, mais uma vez:**

- * alguém está atrás da cortina – a Ana, mas não sabemos disso
- * já encontramos o Dudu

- Queremos dar conta das seguintes frases:

(57) a. Pode ser que [a Ana esteja atrás da cortina].

V

b. Pode ser que [o Dudu esteja atrás da cortina].

F

(58) a. Certamente [uma menina está atrás da cortina].

V

b. Certamente [a Ana está atrás da cortina].

F

Uma primeira tentativa

- **Pique-esconde #1, mais uma vez:**

- * alguém está atrás da cortina – a Ana, mas não sabemos disso
- * já encontramos o Dudu

- Queremos dar conta das seguintes frases:

(57) a. Pode ser que [a Ana esteja atrás da cortina].

V

b. Pode ser que [o Dudu esteja atrás da cortina].

F

(58) a. Certamente [uma menina está atrás da cortina].

V

b. Certamente [a Ana está atrás da cortina].

F

- Primeira tentativa:

(59) a. $\llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe um mundo } w' \in \mathcal{W} \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$

b. $\llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo mundo } w' \in \mathcal{W} \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$

Uma primeira tentativa

- **Pique-esconde #1, mais uma vez:**

- * alguém está atrás da cortina – a Ana, mas não sabemos disso
- * já encontramos o Dudu

- Queremos dar conta das seguintes frases:

(57) a. Pode ser que [a Ana esteja atrás da cortina].

V

b. Pode ser que [o Dudu esteja atrás da cortina].

F

(58) a. Certamente [uma menina está atrás da cortina].

V

b. Certamente [a Ana está atrás da cortina].

F

- Primeira tentativa:

(59) a. $\llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe um mundo } w' \in \mathcal{W} \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$

b. $\llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo mundo } w' \in \mathcal{W} \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$

* onde erramos?

Relações de acessibilidade

- Identificamos **dois** ingredientes necessários para nosso modelo dos cenários :
 - * situações alternativas
 - * relações de objetos

Relações de acessibilidade

- Identificamos **dois** ingredientes necessários para nosso modelo dos cenários :
 - * **mundos possíveis**
 - * relações de objetos

Relações de acessibilidade

- Identificamos **dois** ingredientes necessários para nosso modelo dos cenários :
 - * **mundos possíveis**
 - * relações de objetos
- Agora focamos nesse segundo ingrediente.

Relações de acessibilidade

- Identificamos **dois** ingredientes necessários para nosso modelo dos cenários :
 - * **mundos possíveis**
 - * relações de objetos
- Agora focamos nesse segundo ingrediente.
- Vamos assumir que expressões são interpretadas não só em relação ao conjunto de mundos possíveis $\mathcal{W}$, mas também em relação a certas **relações de acessibilidade**.

Relações de acessibilidade

- Identificamos **dois** ingredientes necessários para nosso modelo dos cenários :
 - * **mundos possíveis**
 - * relações de objetos
- Agora focamos nesse segundo ingrediente.
- Vamos assumir que expressões são interpretadas não só em relação ao conjunto de mundos possíveis $\mathcal{W}$, mas também em relação a certas **relações de acessibilidade**.
- Exemplos de relações de acessibilidade:

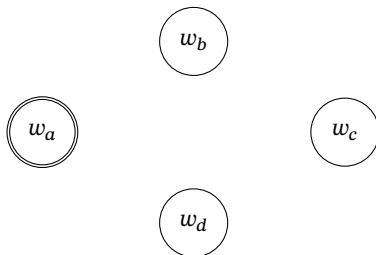
(60) a. $w\mathcal{R}^E w'$ sse w' está de acordo com o que é sabido em w
 b. $w\mathcal{R}^D w'$ sse w' está de acordo com as regras em w

Mundos acessíveis

- Em pique-esconde #1, temos quatro mundos relevantes:
 - * w_a : o mundo onde a Ana está atrás da cortina & onde habitamos
 - * w_b : o mundo onde a Bia está atrás da cortina
 - * w_c : o mundo onde a Cléo está atrás da cortina
 - * w_d : o mundo onde o Dudu está atrás da cortina

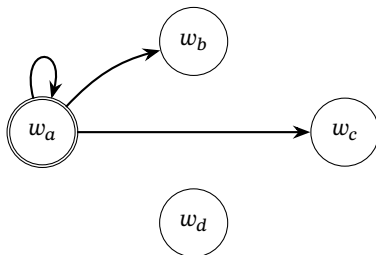
Mundos acessíveis

- Em pique-esconde #1, temos quatro mundos relevantes:
 - * w_a : o mundo onde a Ana está atrás da cortina & onde habitamos
 - * w_b : o mundo onde a Bia está atrás da cortina
 - * w_c : o mundo onde a Cléo está atrás da cortina
 - * w_d : o mundo onde o Dudu está atrás da cortina
- De w_a , que mundos podemos acessar via a relação de acessibilidade epistêmica $\mathcal{R}^E$?



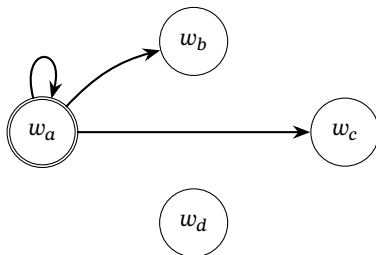
Mundos acessíveis

- Em pique-esconde #1, temos quatro mundos relevantes:
 - * w_a : o mundo onde a Ana está atrás da cortina & onde habitamos
 - * w_b : o mundo onde a Bia está atrás da cortina
 - * w_c : o mundo onde a Cléo está atrás da cortina
 - * w_d : o mundo onde o Dudu está atrás da cortina
- De w_a , que mundos podemos acessar via a relação de acessibilidade epistêmica $\mathcal{R}^E$?



Mundos acessíveis

- Em pique-esconde #1, temos quatro mundos relevantes:
 - * w_a : o mundo onde a Ana está atrás da cortina & onde habitamos
 - * w_b : o mundo onde a Bia está atrás da cortina
 - * w_c : o mundo onde a Cléo está atrás da cortina
 - * w_d : o mundo onde o Dudu está atrás da cortina
- De w_a , que mundos podemos acessar via a relação de acessibilidade epistêmica $\mathcal{R}^E$?

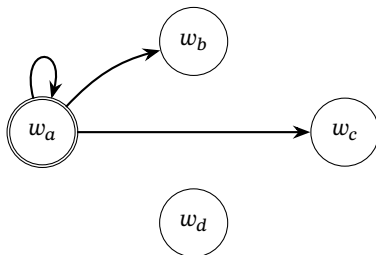


- Vamos introduzir a seguinte notação:

$$(61) \quad \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}}(w) := \{ w' \mid w \mathcal{R} w' \}$$

Mundos acessíveis

- Em pique-esconde #1, temos quatro mundos relevantes:
 - * w_a : o mundo onde a Ana está atrás da cortina & onde habitamos
 - * w_b : o mundo onde a Bia está atrás da cortina
 - * w_c : o mundo onde a Cléo está atrás da cortina
 - * w_d : o mundo onde o Dudu está atrás da cortina
- De w_a , que mundos podemos acessar via a relação de acessibilidade epistêmica $\mathcal{R}^E$?



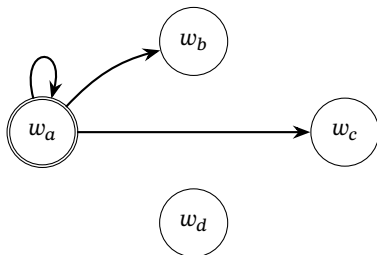
- Vamos introduzir a seguinte notação:

$$(61) \quad \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}}(w) := \{ w' \mid w \mathcal{R} w' \}$$

$$(62) \quad \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a) = ?$$

Mundos acessíveis

- Em pique-esconde #1, temos quatro mundos relevantes:
 - * w_a : o mundo onde a Ana está atrás da cortina & onde habitamos
 - * w_b : o mundo onde a Bia está atrás da cortina
 - * w_c : o mundo onde a Cléo está atrás da cortina
 - * w_d : o mundo onde o Dudu está atrás da cortina
- De w_a , que mundos podemos acessar via a relação de acessibilidade epistêmica $\mathcal{R}^E$?



- Vamos introduzir a seguinte notação:

$$(61) \quad \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}}(w) := \{ w' \mid w \mathcal{R} w' \}$$

$$(62) \quad \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a) = \{w_a, w_b, w_c\}$$

Análise de *pode ser que*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

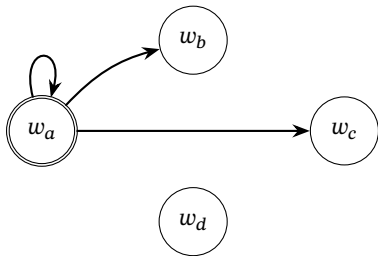
Análise de *pode ser que*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **a Bia esteja atrás da cortina**.



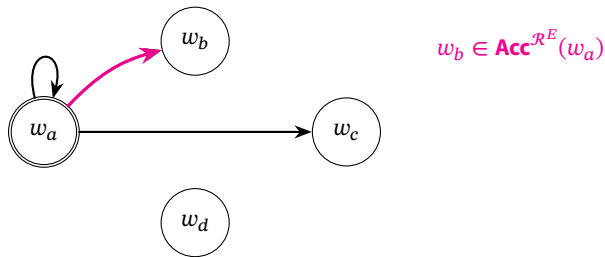
Análise de *pode ser que*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **a Bia esteja atrás da cortina**.



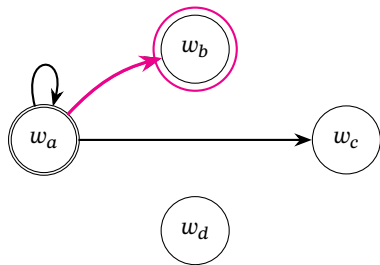
Análise de *pode ser que*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **a Bia esteja atrás da cortina**.



$$w_b \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a)$$

$$w_b \in \llbracket \text{Bia está atrás da cortina} \rrbracket$$

Análise de *pode ser que*

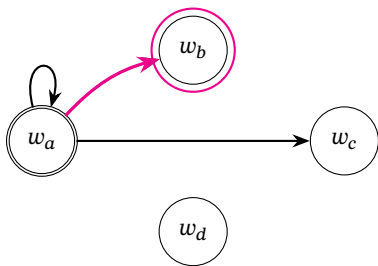
- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **a Bia esteja atrás da cortina**.

Verdadeira



$$w_b \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a)$$

$$w_b \in \llbracket \text{Bia está atrás da cortina} \rrbracket$$

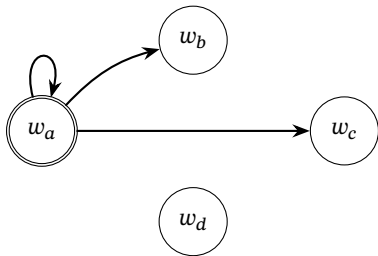
Análise de *pode ser que*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **o Dudu esteja atrás da cortina**.



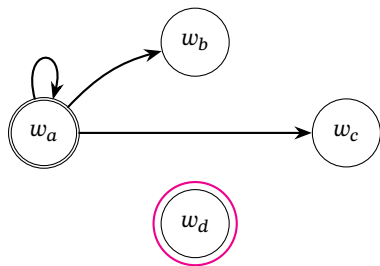
Análise de *pode ser que*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **o Dudu esteja atrás da cortina**.



$w_d \in \llbracket \text{Dudu está atrás da cortina} \rrbracket$

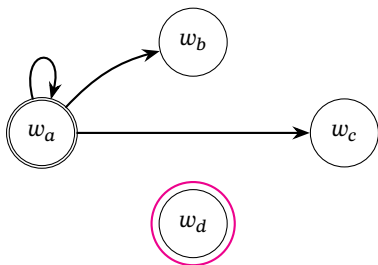
Análise de *pode ser que*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **o Dudu esteja atrás da cortina**.



$w_d \in \llbracket \text{Dudu está atrás da cortina} \rrbracket$

$w_d \notin \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a)$

Análise de *pode ser que*

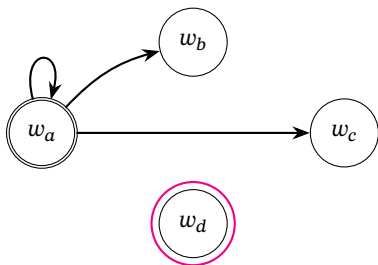
- Agora podemos dar uma análise precisa de *pode ser que*:

$$(63) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{existe } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(64) Pode ser que **o Dudu esteja atrás da cortina**.

Falsa



$w_d \in \llbracket \text{Dudu está atrás da cortina} \rrbracket$

$w_d \notin \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a)$

Análise de *certamente*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

$$(65) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

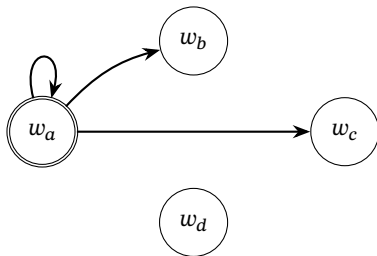
Análise de *certamente*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

(65) $\llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **uma menina está atrás da cortina**.



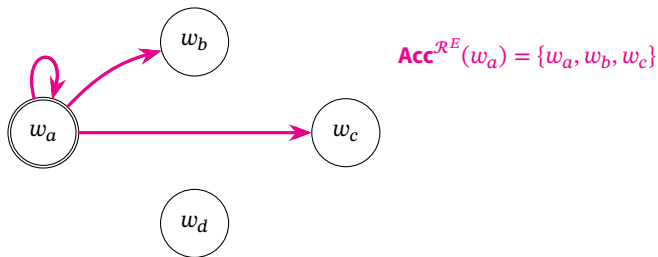
Análise de *certamente*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

$$(65) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **uma menina está atrás da cortina**.



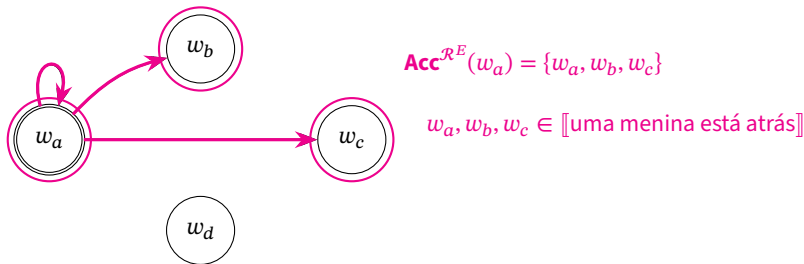
Análise de *certamente*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

$$(65) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **uma menina está atrás da cortina**.



Análise de *certamente*

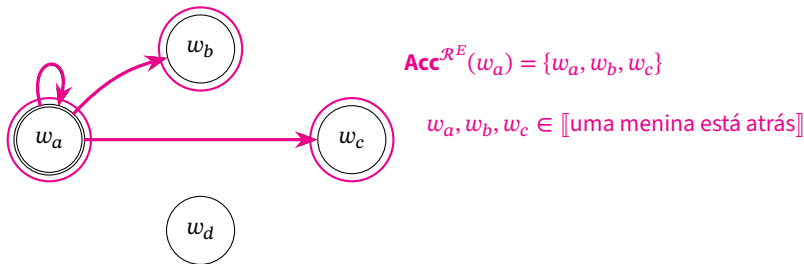
- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

$$(65) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **uma menina está atrás da cortina**.

Verdadeira



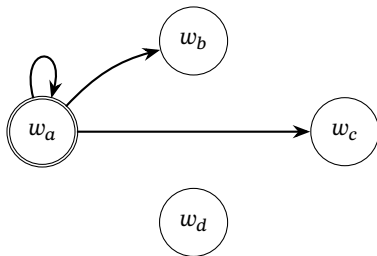
Análise de *certamente*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

(65) $\llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **a Ana está atrás da cortina**.



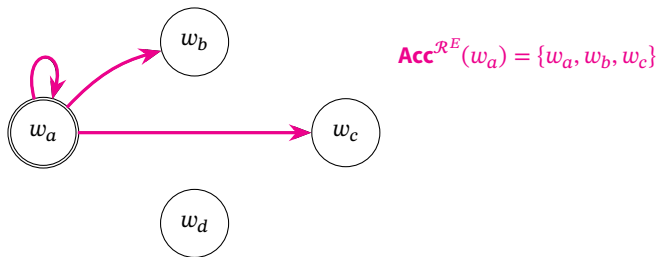
Análise de *certamente*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

$$(65) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **a Ana está atrás da cortina**.



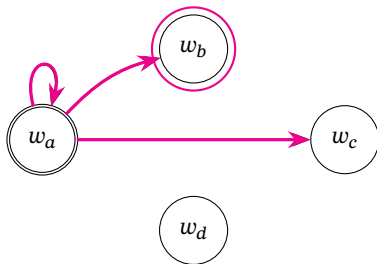
Análise de *certamente*

- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

$$(65) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **a Ana está atrás da cortina**.



$$\mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a) = \{w_a, w_b, w_c\}$$

$$w_b \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a)$$

$$w_b \notin \llbracket \text{Ana está atrás da cortina} \rrbracket$$

Análise de *certamente*

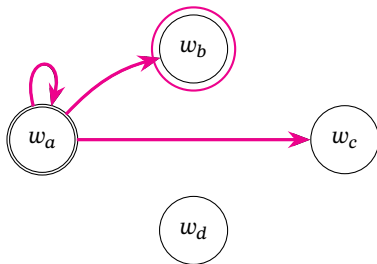
- Agora podemos dar uma análise precisa de *certamente*:

$$(65) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \text{todo } w' \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é tal que } w' \in \llbracket S \rrbracket \}$$

- Testando nossa entrada:

(66) Certamente **a Ana está atrás da cortina**.

Falsa



$$\mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a) = \{w_a, w_b, w_c\}$$

$$w_b \in \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w_a)$$

$$w_b \notin \llbracket \text{Ana está atrás da cortina} \rrbracket$$

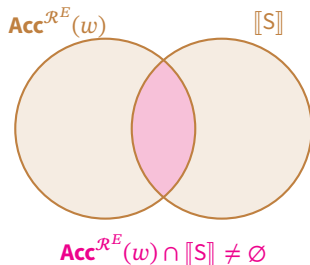
Análise de *pode ser que* e *certamente* em termos de teoria dos conjuntos

- *Pode ser que* e *certamente* envolvem uma relação entre dois conjuntos:
 - * o conjunto de mundos acessíveis
 - * a proposição expressa pelo complemento

Análise de *pode ser que* e *certamente* em termos de teoria dos conjuntos

- *Pode ser que* e *certamente* envolvem uma relação entre dois conjuntos:
 - * o conjunto de mundos acessíveis
 - * a proposição expressa pelo complemento
- Podemos, portanto, reescrever nossas entradas da seguinte forma:

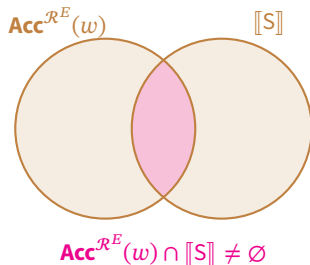
$$(67) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$$



Análise de *pode ser que* e *certamente* em termos de teoria dos conjuntos

- *Pode ser que* e *certamente* envolvem uma relação entre dois conjuntos:
 - * o conjunto de mundos acessíveis
 - * a proposição expressa pelo complemento
- Podemos, portanto, reescrever nossas entradas da seguinte forma:

$$(67) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$$

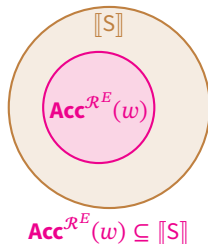


Análise de *pode ser que* e *certamente* em termos de teoria dos conjuntos

- *Pode ser que* e *certamente* envolvem uma relação entre dois conjuntos:
 - * o conjunto de mundos acessíveis
 - * a proposição expressa pelo complemento
- Podemos, portanto, reescrever nossas entradas da seguinte forma:

$$(67) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$$

$$(68) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \}$$

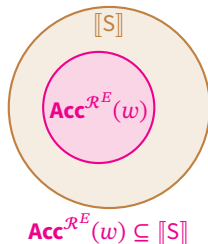


Análise de *pode ser que* e *certamente* em termos de teoria dos conjuntos

- *Pode ser que* e *certamente* envolvem uma relação entre dois conjuntos:
 - * o conjunto de mundos acessíveis
 - * a proposição expressa pelo complemento
- Podemos, portanto, reescrever nossas entradas da seguinte forma:

$$(67) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$$

$$(68) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \}$$

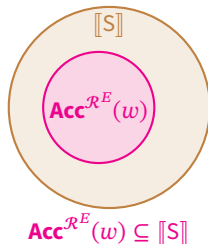


Análise de *pode ser que* e *certamente* em termos de teoria dos conjuntos

- *Pode ser que* e *certamente* envolvem uma relação entre dois conjuntos:
 - * o conjunto de mundos acessíveis
 - * a proposição expressa pelo complemento
- Podemos, portanto, reescrever nossas entradas da seguinte forma:

$$(67) \quad \llbracket \text{pode ser que } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ é compatível com } \llbracket S \rrbracket \}$$

$$(68) \quad \llbracket \text{certamente } S \rrbracket = \{ w \in \mathcal{W} \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^E}(w) \text{ acarreta } \llbracket S \rrbracket \}$$



Estrutura lógica de expressões modais

- A análise de *é permitido que* e *é obrigatório que* será idêntica, a única diferença será em $\mathcal{R}$:

(69) a. $\llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$
b. $\llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \}$

Estrutura lógica de expressões modais

- A análise de *é permitido que* e *é obrigatório que* será idêntica, a única diferença será em $\mathcal{R}$:

(69) a. $\llbracket \text{é permitido que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$
b. $\llbracket \text{é obrigatório que } S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \}$

- A estrutura lógica de expressões modais:
 - **força**: existencial ($= \Diamond$, possibilidade) ou universal ($= \Box$, necessidade)
 - **sabor**: determinado pela natureza de $\mathcal{R}$

(70) a. $\llbracket \Diamond^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$
b. $\llbracket \Box^{\mathcal{R}} S \rrbracket = \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \}$

Relações lógicas entre orações modalizadas I

- Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(71) É obrigatório fumar.

Portanto, é permitido fumar.

(72) É permitido fumar.

Portanto, é obrigatório fumar.

Relações lógicas entre orações modalizadas I

- Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(71) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(72) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

Relações lógicas entre orações modalizadas I

- Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(71) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(72) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

Relações lógicas entre orações modalizadas I

- Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(71) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(72) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

- Consider também:

(73) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente
contraditório

Relações lógicas entre orações modalizadas I

- Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(71) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(72) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

- Consider também:

(73) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente

contraditório

- Ao que tudo indica, é *obrigatório que S* acarreta é *permitido que S*. Capturamos isso?

(74) $\llbracket \text{é obrigatório fumar} \rrbracket \subseteq \llbracket \text{é permitido fumar} \rrbracket$?

i.e., $\{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \} \subseteq \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$?

Relações lógicas entre orações modalizadas I

- Quais dos seguintes argumentos são válidos?

(71) É obrigatório fumar.
Portanto, é permitido fumar.

válido

(72) É permitido fumar.
Portanto, é obrigatório fumar.

inválido

- Consider também:

(73) a. É permitido fumar, mas não é obrigatório.
b. É obrigatório fumar, mas não é permitido.

consistente
contraditório

- Ao que tudo indica, é *obrigatório que S* acarreta é *permitido que S*. Capturamos isso?

(74) $\llbracket \text{é obrigatório fumar} \rrbracket \subseteq \llbracket \text{é permitido fumar} \rrbracket$?

i.e., $\{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \subseteq \llbracket S \rrbracket \} \subseteq \{ w \mid \mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \cap \llbracket S \rrbracket \neq \emptyset \}$?

... apenas se assumirmos que, para todo w , $\mathbf{Acc}^{\mathcal{R}^D}(w) \neq \emptyset$
(o que isso significa, efetivamente?)

Relações lógicas entre orações modalizadas II

- Capturamos os seguintes fatos?

- (75) a. É permitido que você fume e é permitido que você não fume.
b. É obrigatório que você fumar, e é obrigatório que você não fume.

consistente
contraditório

Relações lógicas entre orações modalizadas II

- Capturamos os seguintes fatos?

- (75) a. É permitido que você fume e é permitido que você não fume.
b. É obrigatório que você fume, e é obrigatório que você não fume.

consistente
contraditório

- E as seguintes equivalências:

- (76) a. É obrigatório fumar. $\Leftrightarrow$ Não é permitido não fumar.
b. É permitido fumar. $\Leftrightarrow$ Não é obrigatório não fumar.

Analizando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

Analizando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

a. **força**: necessidade

Analisando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

a. **força**: necessidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse os desejos do autor da sentença em w são realizados em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade **bulética***

Analisando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

a. **força**: necessidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse os desejos do autor da sentença em w são realizados em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade **bulética***

(78) A Ana **é capaz** de enterrar a bola na cesta.

Analisando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

a. **força**: necessidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse os desejos do autor da sentença em w são realizados em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade **bulética***

(78) A Ana **é capaz** de enterrar a bola na cesta.

a. **força**: possibilidade

Analisando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

a. **força**: necessidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse os desejos do autor da sentença em w são realizados em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade **bulética***

(78) A Ana **é capaz** de enterrar a bola na cesta.

a. **força**: possibilidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse uma habilidade da Ana em w é realizada em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade de **habilidade/volicional** (Portner 2009)*

Analizando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

a. **força**: necessidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse os desejos do autor da sentença em w são realizados em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade **bulética***

(78) A Ana **é capaz** de enterrar a bola na cesta.

a. **força**: possibilidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse uma habilidade da Ana em w é realizada em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade de **habilidade/volicional** (Portner 2009)*

(79) Para morar na Finlândia, **é preciso** aprender finlandês.

a. **força**: necessidade

Analisando novas expressões

- Vamos considerar outras expressões modais e especular como as analisaríamos:

(77) **Tomara que** chova.

a. **força**: necessidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse os desejos do autor da sentença em w são realizados em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade **bulética***

(78) A Ana **é capaz** de enterrar a bola na cesta.

a. **força**: possibilidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse uma habilidade da Ana em w é realizada em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade de **habilidade/volicional** (Portner 2009)*

(79) Para morar na Finlândia, **é preciso** aprender finlandês.

a. **força**: necessidade

b. **sabor**: $w\mathcal{R}w'$ sse os objetivos de um agente em w são realizados em w'

$\rightsquigarrow$ *modalidade **teleológica***

Parte 5

Conclusão

Resumo & próximas aulas

- **Nesta primeira aula:**
 - * primeiro investigamos os ingredientes mínimos para uma análise simples de modais
 - * com base nessa discussão, desenvolvemos uma análise formal dessas expressões

Resumo & próximas aulas

- **Nesta primeira aula:**

- * primeiro investigamos os ingredientes mínimos para uma análise simples de modais
- * com base nessa discussão, desenvolvemos uma análise formal dessas expressões

- **Propriedades de nossa análise:**

- * semântica verocondicional
- * expressões são interpretadas relativas a **mundos possíveis**
- * a semântica de modais faz referência à **relações de acessibilidade**
- * dois ingredientes dessas expressões:
 - **força**: quantificação existencial ou universal?
 - **sabor**: qual a natureza da relação de acessibilidade?

Resumo & próximas aulas

- **Nesta primeira aula:**

- * primeiro investigamos os ingredientes mínimos para uma análise simples de modais
- * com base nessa discussão, desenvolvemos uma análise formal dessas expressões

- **Propriedades de nossa análise:**

- * semântica verocondicional
- * expressões são interpretadas relativas a **mundos possíveis**
- * a semântica de modais faz referência à **relações de acessibilidade**
- * dois ingredientes dessas expressões:
 - **força**: quantificação existencial ou universal?
 - **sabor**: qual a natureza da relação de acessibilidade?

- **Próxima aula:**

- * vamos focar na interpretação de **modais auxiliares**
- * moveremos para uma análise menos artificial de tais expressões
- * em particular, discutiremos o papel do contexto na interpretação dessas expressões
- * também começaremos a falar de condicionais

References I

Fintel, Kai von e Irene Heim (1997–2023). *Intensional Semantics*.

Hintikka, Jaakko (1961). “Modality and Quantification”. Em: *Theoria* 27, pp. 119–128.

Hockett, Charles F. (set. de 1960). “The Origin of Speech”. Em: *Scientific American* 203.3, pp. 88–96.

Kratzer, Angelika (1977). “What ‘Must’ and ‘Can’ Must and Can Mean”. Em: *Linguistics and Philosophy* 1.3, pp. 337–355.

— **(1978).** *Semantik der Rede: Kontexttheorie, Modalwörter, Konditionalsätze*. Königstein: Scriptor.

— **(1981).** “The Notional Category of Modality”. Em: *Words, Worlds, and Contexts: New Approaches in Word Semantics*. Ed. por Hans-Jürgen Eikmeyer e Hannes Rieser. Berlin: De Gruyter, pp. 38–74.

Kripke, Saul A. (1963). “Semantical Considerations on Modal Logic”. Em: *Acta Philosophica Fennica* 16, pp. 83–94.

Portner, Paul (2009). *Modality*. Vol. 1. Oxford Surveys in Semantics and Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

ISBN: 9780199292424.